

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC HÀNH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH

LAB 5: THIẾT LẬP MÔ HÌNH
TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Duy Cương

Thành viên nhóm: Trần Đức Long - 2033230169
Phạm Đăng Khương - 2033230152
Lê Nguyễn Anh Huy - 2033230106
Huỳnh Quỳnh Đức - 2033221009
Mai Thái Đăng – 2033220956

TP Hồ Chí Minh, Tháng 2 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC HÀNH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH

LAB 5: THIẾT LẬP MÔ HÌNH
TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Duy Cường

Thành viên nhóm: Trần Đức Long - 2033230169
Phạm Đăng Khương - 2033230152
Lê Nguyễn Anh Huy - 2033230106
Huỳnh Quỳnh Đức - 2033221009
Mai Thái Đăng – 2033220956

TP Hồ Chí Minh, Tháng 2 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
A. TỔNG QUAN	7
1.1. MỤC TIÊU	7
1.2. TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM.....	7
1.3. MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH MẠNG	7
B. THỰC HÀNH.....	8
2.1 CÀI ĐẶT TƯỜNG LỬA SOPHOS.....	8
2.2 THIẾT LẬP MÁY CHỦ DOMAIN CONTROLLER (WINDOWS SERVER 2016)	9
2.3 CẤU HÌNH TƯỜNG LỬA SOPHOS	12
2.4 CẤU HÌNH WEBADMIN CỦA SOPHOS	30
2.5 KIỂM TRA CẤU HÌNH INTERNET CỦA DOMAIN CONTROLLER	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Mô hình Firewall SOPHOS.....	7
Hình 2. Cài đặt tệp iso của tường lửa SOPHOS.....	8
Hình 3. Điền thông tin để cài đặt tệp iso của tường lửa SOPHOS.....	8
Hình 4. Thực hiện tải tệp iso của tường lửa SOPHOS.....	9
Hình 5. Thực hiện Snapshot để lưu lại dữ liệu ban đầu	9
Hình 6. Thực hiện cấu hình IP cho máy Domain Controller.....	10
Hình 7. Cấu hình loại kết nối mạng cho máy Domain Controller.....	10
Hình 8. Chọn Active Directory Domain Services để nâng cấp thành Domain Controller	11
Hình 9. Thực hiện xác nhận cài đặt tại phần Confirmation.....	11
Hình 10. Bắt đầu nâng cấp máy thành Domain Controller	12
Hình 11. Thực hiện điền tên Domain cho máy Server	12
Hình 12. Thực hiện cài đặt quá trình nâng cấp máy Server thành Domain Controller.....	13
Hình 13. Thực hiện Restart để hoàn tất cấu hình máy Domain Controller	13
Hình 14. Hoàn tất nâng cấp máy thành Domain Controller.....	14
Hình 15. Cấu hình tường lửa SOPHOS (1).....	14
Hình 16. Cấu hình tường lửa SOPHOS (2).....	15
Hình 17. Cấu hình tường lửa SOPHOS (3).....	15
Hình 18. Cấu hình tường lửa SOPHOS (4).....	16
Hình 19. Cấu hình tường lửa SOPHOS (5).....	16
Hình 20. Cấu hình tường lửa SOPHOS (6).....	17
Hình 21. Bắt đầu cấu hình nâng cao cho máy SOPHOS.....	17
Hình 22. Cấu hình ngôn ngữ bàn phím cho SOPHOS	18
Hình 23. Cấu hình múi giờ cho SOPHOS (1)	18
Hình 24. Cấu hình múi giờ cho SOPHOS (2)	19

Hình 25. Cấu hình ngày và giờ cho SOPHOS.....	19
Hình 26. Cấu hình cổng quản trị cho SOPHOS	20
Hình 27. Cấu hình IP cho Admin Interface của SOPHOS	20
Hình 28. Cấu hình cài đặt Kernel 64-Bit của SOPHOS	21
Hình 29. Cài đặt các tính năng cho SOPHOS	21
Hình 30. Hệ thống thực hiện phân vùng ổ đĩa.....	22
Hình 31. Quá trình cài đặt các chức năng và cấu hình.....	22
Hình 32. Hoàn tất quá trình cài đặt SOPHOS	23
Hình 33. Quá trình khởi động SOPHOS	23
Hình 34. Thực hiện cấu hình đăng nhập vào SOPHOS	24
Hình 35. Cấu hình Virtual Network Editor trong Vmware	25
Hình 36. Cấu hình IP cho VMnet1 (1)	25
Hình 37. Cấu hình IP cho VMnet1 (2)	26
Hình 38. Truy cập vào WebAdmin của SOPHOS	26
Hình 39. Đăng ký thông tin tài khoản SOPHOS.....	27
Hình 40. Hoàn tất đăng ký tài khoản.....	27
Hình 41. Quá trình đăng nhập vào WebAdmin (1).....	28
Hình 42. Quá trình đăng nhập vào WebAdmin (2).....	28
Hình 43. Quá trình đăng nhập vào WebAdmin (3).....	29
Hình 44. Hoàn tất đăng ký và đăng nhập	29
Hình 45. Cấu hình Interface trong WebAdmin (1).....	30
Hình 46. Cấu hình Interface trong WebAdmin (2).....	30
Hình 47. Cấu hình Interface trong WebAdmin (3).....	31
Hình 48. Hoàn tất cấu hình Interface trong WebAdmin.....	31
Hình 49. Kiểm tra kết nối mạng Internet trong WebAdmin.....	32
Hình 50. Cấu hình NAT Outbound (1)	32
Hình 51. Cấu hình NAT Outbound (2)	33
Hình 52. Cấu hình Rule cho Domain Controller.....	33

Hình 53. Hoàn tất cấu hình Rule Firewall.....	34
Hình 54. Kiểm tra kết nối Internet tại Domain Controller (1)	34
Hình 55. Kiểm tra kết nối Internet tại Domain Controller (2)	35
Hình 56. Kiểm tra kết nối Internet tại Domain Controller (3)	35

A. TỔNG QUAN

1.1. MỤC TIÊU

- Thiết kế và triển khai mô hình mạng có sử dụng Firewall.
- Tìm hiểu cách cài đặt, cấu hình và vận hành Firewall doanh nghiệp SOPHOS.

1.2. TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Sophos UTM là giải pháp tường lửa dành cho doanh nghiệp, tích hợp nhiều tính năng bảo mật như bảo vệ mạng, bảo vệ web, bảo vệ thiết bị đầu cuối, cân bằng tải WAN và QoS.

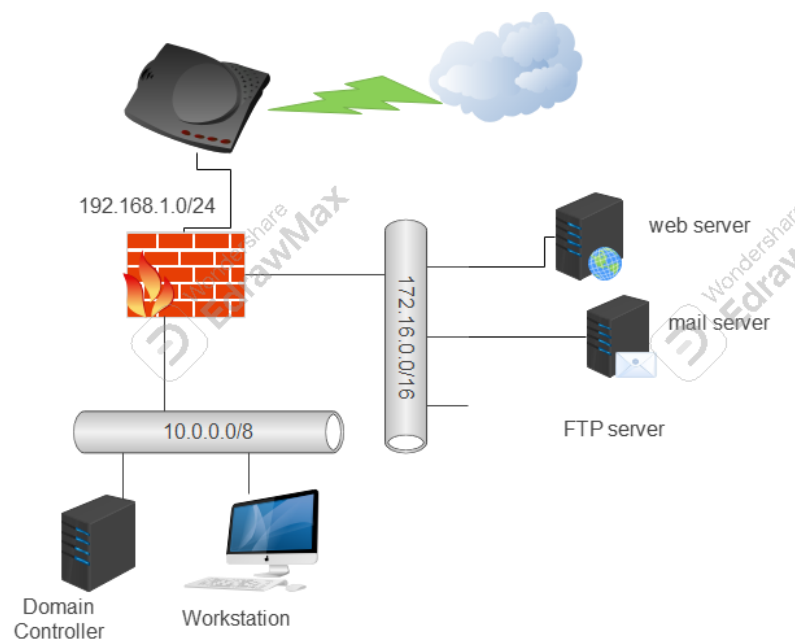
- Network Protection: Kiểm soát truy cập mạng, ngăn chặn tấn công từ trong và ngoài, chặn theo quốc gia, chống DoS và hỗ trợ IPS.
- Web Protection: Quản lý truy cập website, chặn nội dung độc hại, kiểm soát download, lọc theo từ khóa, hỗ trợ proxy và caching.
- Endpoint Protection: Quản lý antivirus cho máy trạm; bản UTM Home hỗ trợ miễn phí tối đa 10 thiết bị.

1.3. MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH MẠNG

Thực hiện xây dựng mô hình mạng với tường lửa SOPHOS UTM bảo vệ 2 lớp mạng:

- Mạng nội bộ: 10.0.0.0/8 với 1 Domain Controller để quản lý tập trung các máy tính theo domain.
- Vùng DMZ: 172.16.0.0/16 bao gồm các Server Web, Mail, FTP.

Mô hình Firewall SOPHOS:



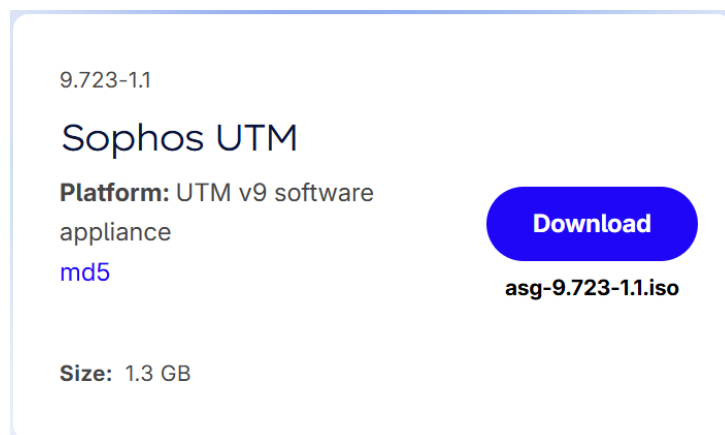
Hình 1. Mô hình Firewall SOPHOS

B. THỰC HÀNH

2.1. CÀI ĐẶT TƯỜNG LỬA SOPHOS

Bước 1: Đầu tiên, ta cần cài đặt tệp iso của tường lửa SOPHOS và chọn loại tường lửa SOPHOS UTM:

Liên kết cài đặt: [UTM Downloads](#) | [Sophos](#)



Hình 2. Cài đặt tệp iso của tường lửa SOPHOS

Bước 2: Sau khi bấm *Download* thì ta cần phải điền thông tin thì mới có thể cài đặt file iso.

SOPHOS

End User Terms of Use & Export Compliance

Due to requirements of the U.S. government, export compliance is now mandatory when downloading our software. Complete the form and agree to the End User Terms of Use to proceed with your download.

First Name

Long

Last Name

Tran

Company

HUIT

Email address

2033230169@huit.edu.vn

Please supply a valid email in case the Export Compliance team need to contact you.

☒ I accept the [Sophos End User Terms of Use](#) and acknowledge the [Sophos Privacy Notice](#).

Submit

End User Terms of Use & Privacy Notice

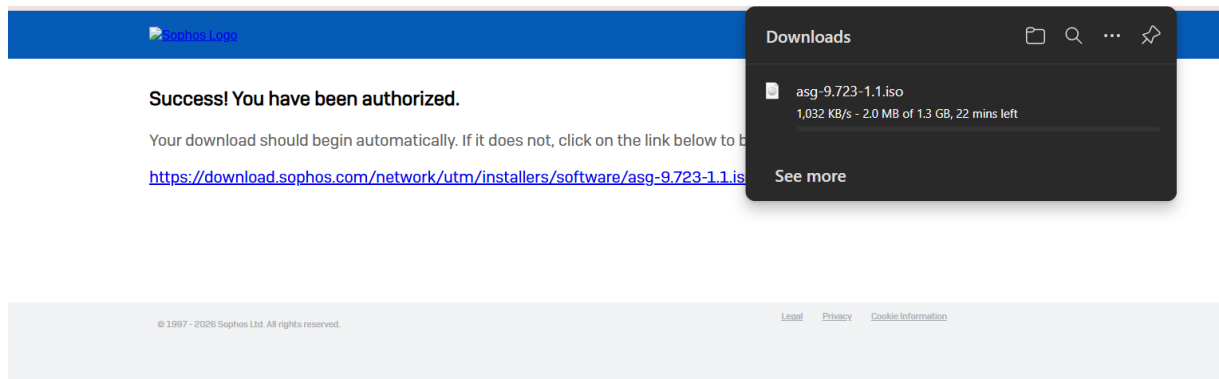
Use of this software is subject to the [Sophos End User Terms of Use](#). You must accept the End User Terms of Use to continue, so please read it carefully. You also acknowledge that Sophos processes personal data in accordance with the [Sophos Privacy Notice](#).

These commodities, technology, or software were exported from the United States in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to U.S. law is prohibited. These products are subject to U.S. law even after they are exported from the U.S. Any party handling these goods (including non-U.S. individuals and entities) is subject to U.S. law and may not re-export or otherwise transfer these items to prohibited countries, individuals, companies, governments, or other entities. Violators may be subject to penalties including fines and the denial of permissions to export and re-export U.S. origin products. The export control laws and regulations of other countries may apply in addition to those of the United States.

These goods may not be exported, in their entirety or in part, for use in connection with the development, production, handling, operation, maintenance, storage, detection, identification or dissemination of

Hình 3. Điền thông tin để cài đặt tệp iso của tường lửa SOPHOS

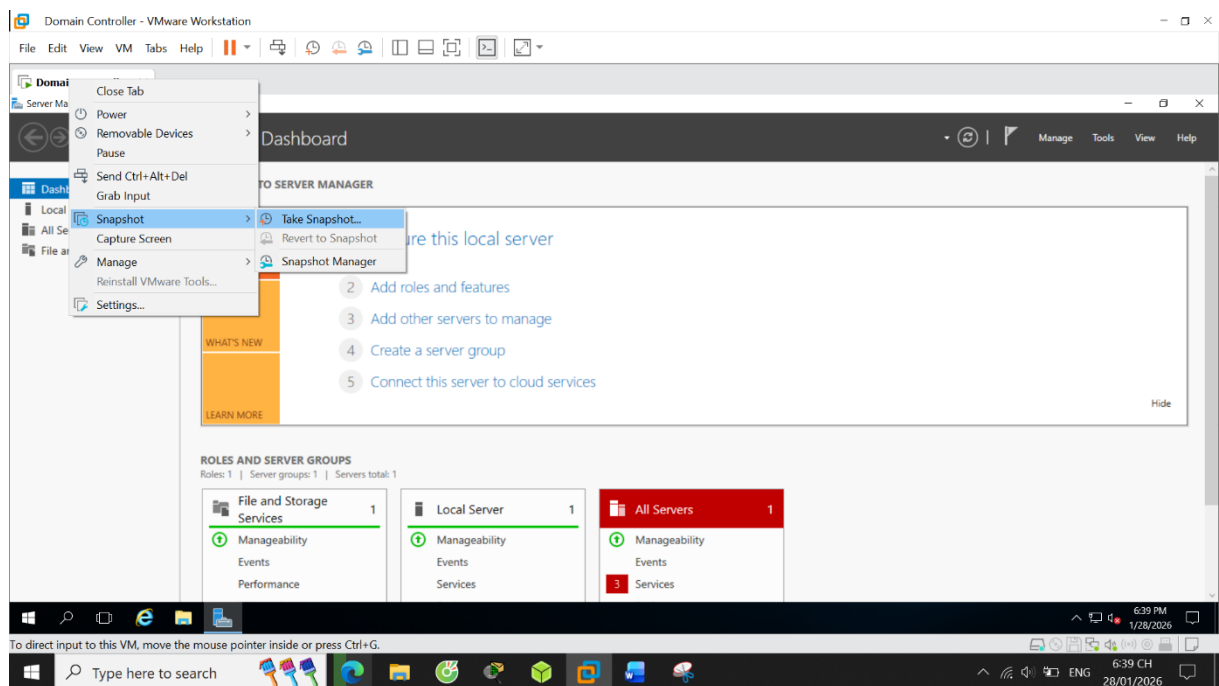
Bước 3: Sau khi đăng ký xong, ta thực hiện tải gói cài đặt.



Hình 4. Thực hiện tải tệp iso của tường lửa SOPHOS

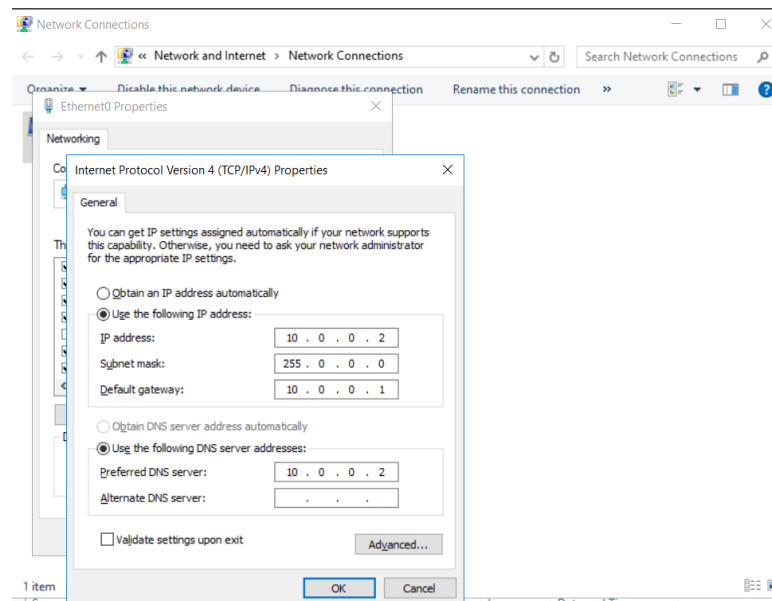
2.2. THIẾT LẬP MÁY CHỦ DOMAIN CONTROLLER (WINDOWS SERVER 2016)

Bước 1: Đầu tiên, ta chuẩn bị một máy Windows Server 2016 và thực hiện Snapshot để lỡ gặp lỗi thì ta vẫn có thể phục hồi lại dữ liệu như ban đầu và thực hiện lại.



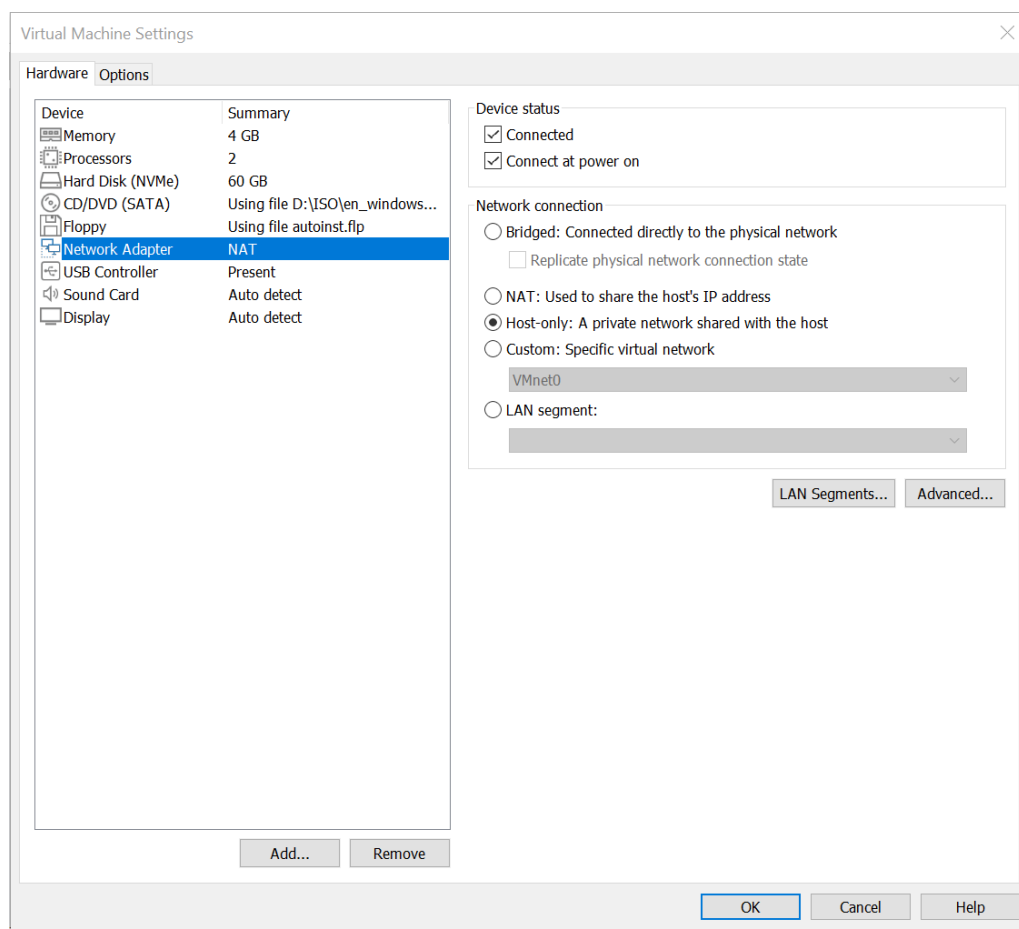
Hình 5. Thực hiện Snapshot để lưu lại dữ liệu ban đầu

Bước 2: Ta thực hiện sử dụng *Window + R* để sử dụng lệnh **ncpa.cpl** để mở Properties của mạng Ethernet. Sau khi mở được Properties, ta thực hiện chuột phải vào IPv4 để cấu hình IP cho máy Domain Controller như hình dưới.



Hình 6. Thực hiện cấu hình IP cho máy Domain Controller

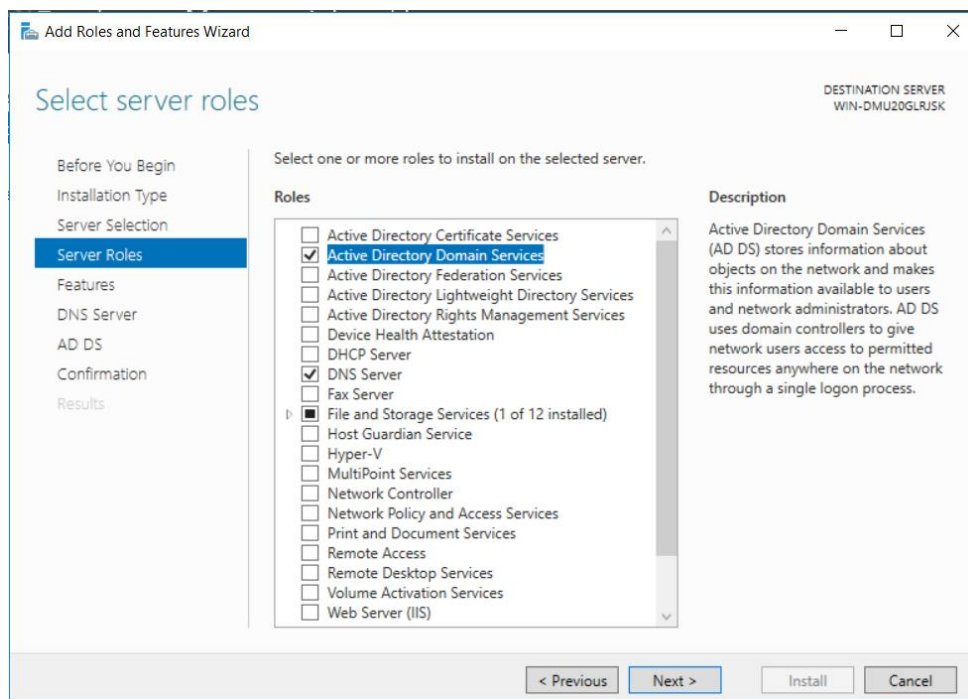
Bước 3 : Vào *VM > Settings* và thực hiện cấu hình cho máy Windows Server 2016 với card mạng là Host-Only như hình sau.



Hình 7. Cấu hình loại kết nối mạng cho máy Domain Controller

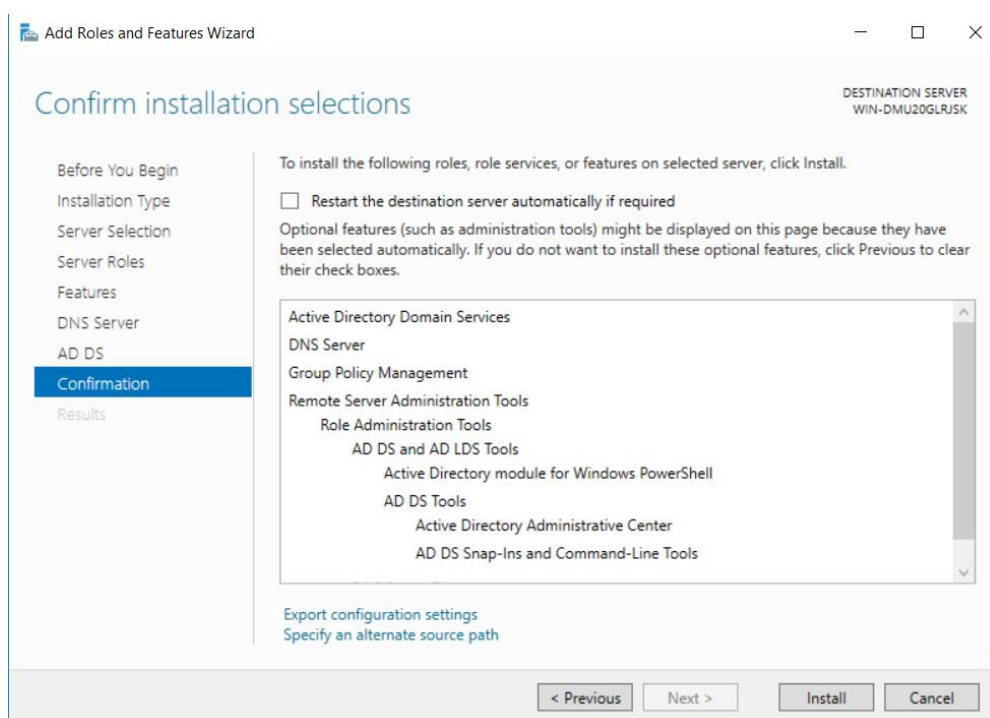
Bước 4: Mở phần mềm Server Manager, vào Manage > Add Roles and Features. Sau đó, vào thẻ *Server Roles* và chọn *Active Directory Domain Services* và *DNS Server*.

Lưu ý: chỉ cần chọn *Active Directory Domain Services* là đủ, nhưng chọn thêm *DNS Server* có thể giảm thời gian xử lý đi so với chỉ chọn 1.



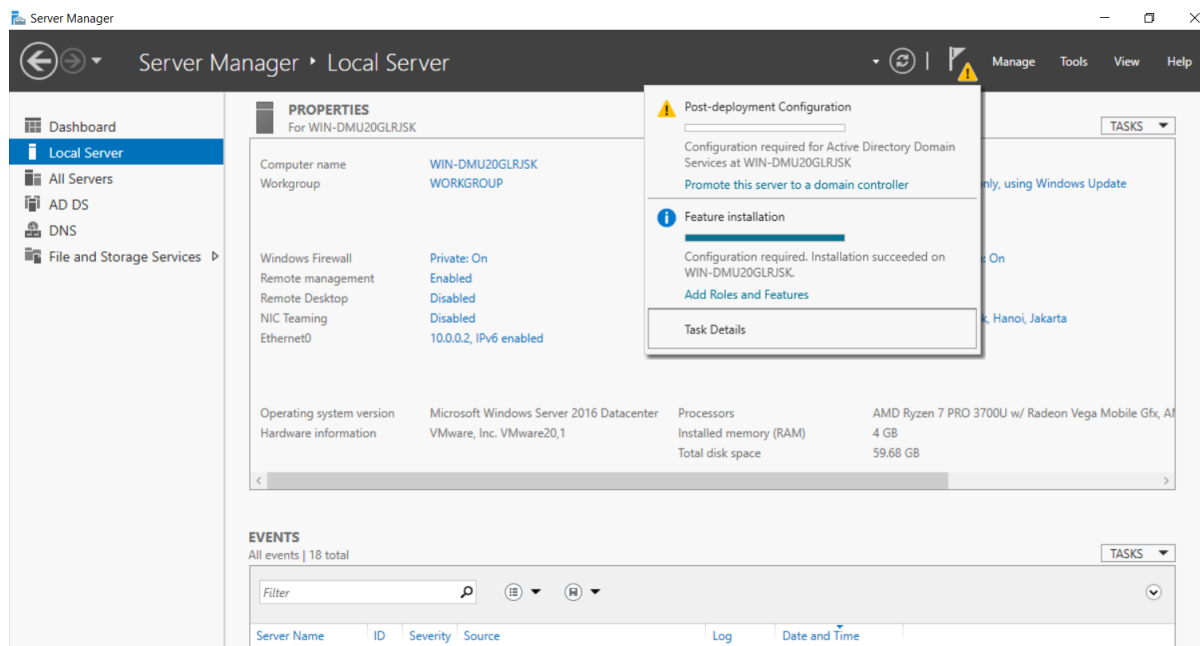
Hình 8. Chọn Active Directory Domain Services để nâng cấp thành Domain Controller

Bước 5: Sau đó, ta thực hiện *Next* cho tới phần *Confirmation* và chọn *Install* để cài đặt.



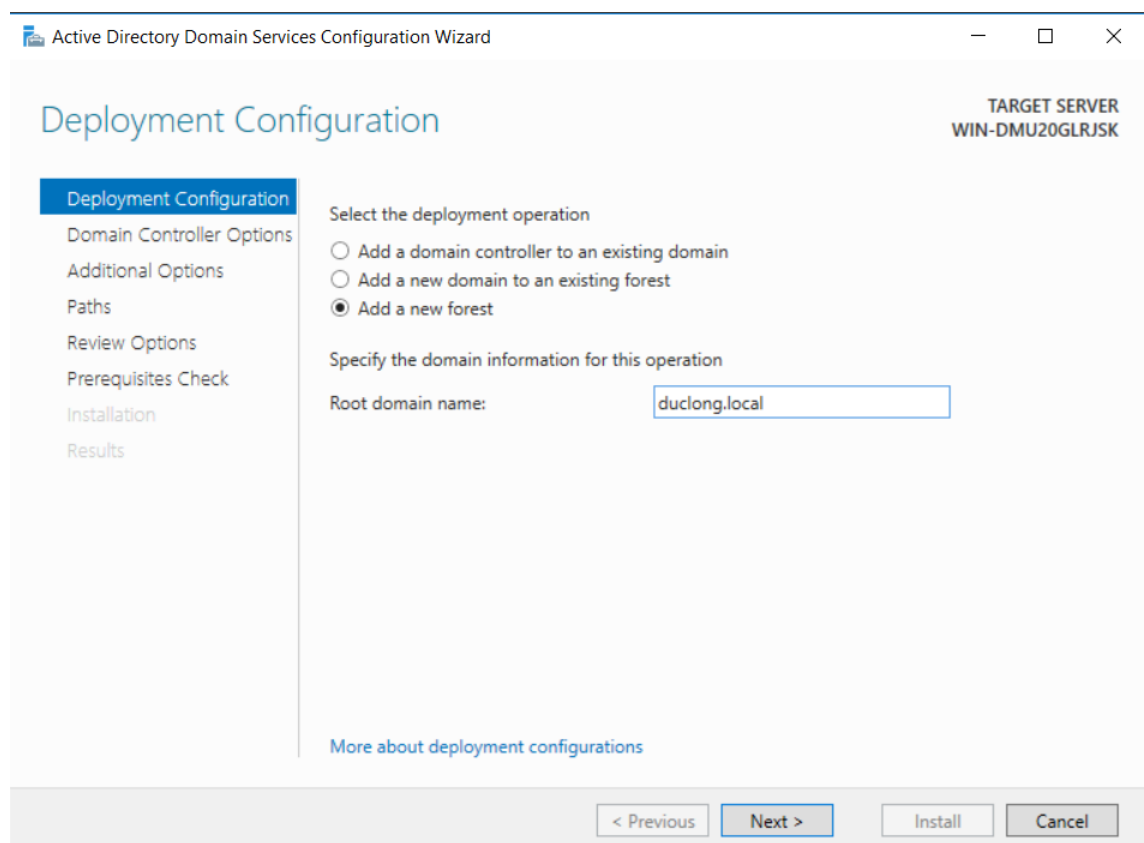
Hình 9. Thực hiện xác nhận cài đặt tại phần Confirmation

Bước 6: Sau đó chọn Close, ta sẽ thấy ở chỗ dấu hiệu hình cây cò có dấu chấm than, ta sẽ thấy và chọn phần *Promote this server to a domain controller* để nâng cấp máy.



Hình 10. Bắt đầu nâng cấp máy thành Domain Controller

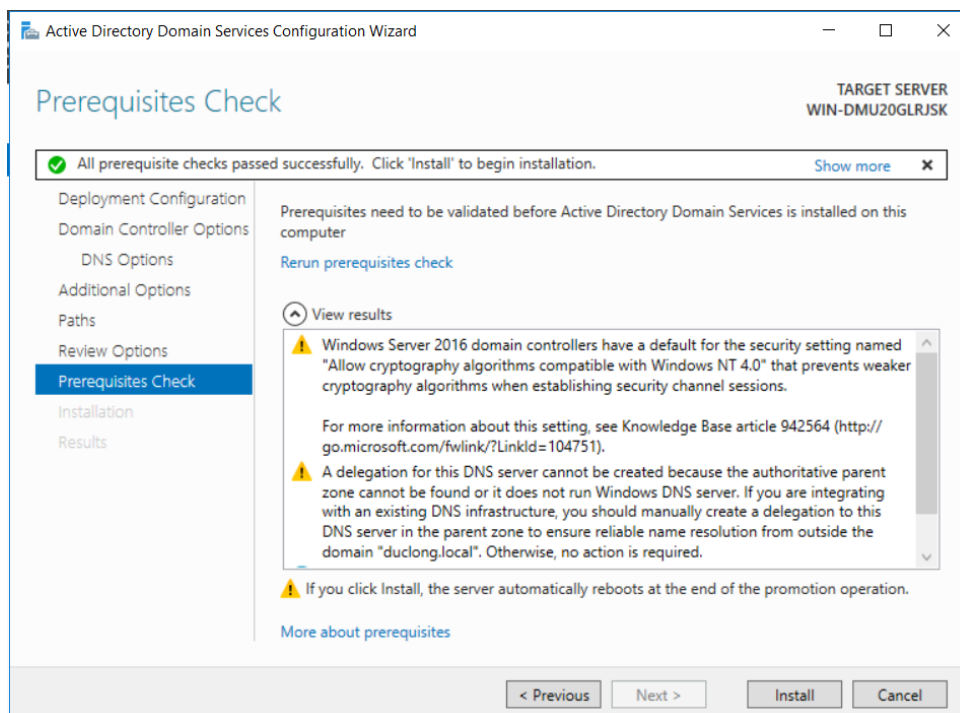
Bước 7: Sau khi chọn *Promote...*, ta chọn *Add a new forest* và chọn tên miền gốc. Có thể chọn theo quy tắc [**Tên bạn** + **.local**]. Sau khi điền tên xong thì thực hiện *Next*.



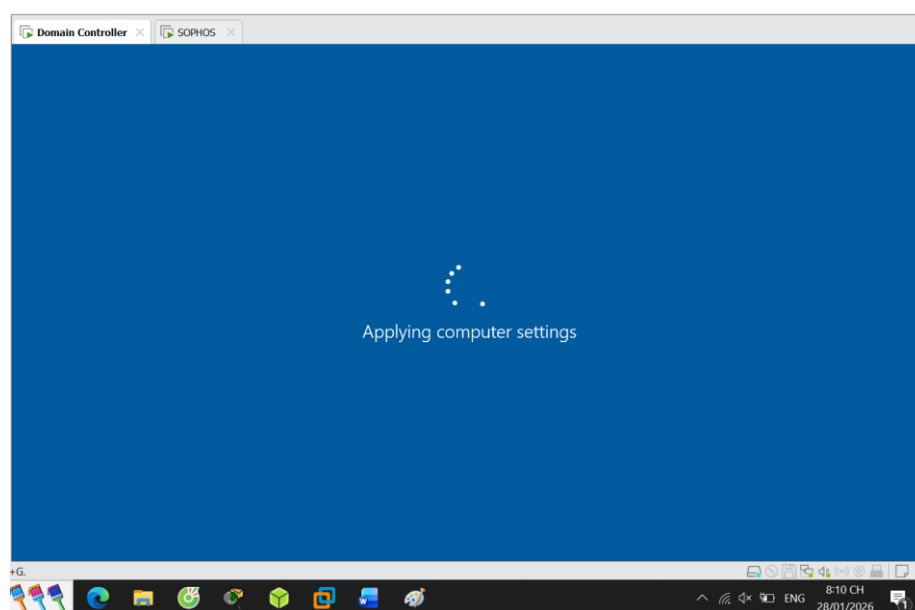
Hình 11. Thực hiện điền tên Domain cho máy Server

Bước 8: Sau đó, ta thực hiện *Next* để chấp nhận các cấu hình và chọn mật khẩu (Nếu có). Khi thấy các điều kiện không có vấn đề gì ta thực hiện chọn *Install* để cài đặt.

Ở hình dưới bước *Prerequisites Check* nếu gặp lỗi và có dấu 'X' màu đỏ, ta thực hiện **Ctrl + Alt + Delete** để đặt mật khẩu cho một tài khoản tên là Administrator (Lưu ý: Tài khoản Admin đang thực hiện sử dụng chỉ nên sử dụng tạm thời vì bị giới hạn một số quyền)

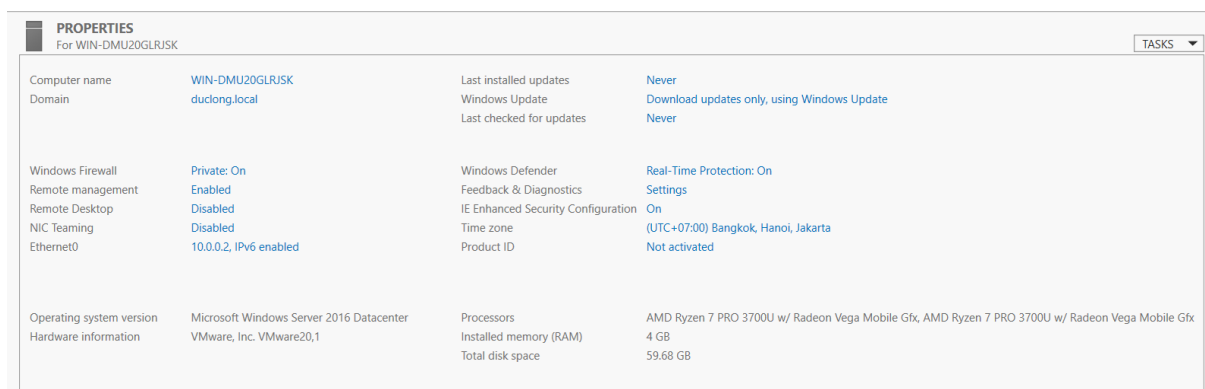


Hình 12. Thực hiện cài đặt quá trình nâng cấp máy Server thành Domain Controller
Sau khi hoàn tất quá trình *Install*, máy sẽ tự *Restart* để hoàn tất cấu hình.



Hình 13. Thực hiện Restart để hoàn tất cấu hình máy Domain Controller

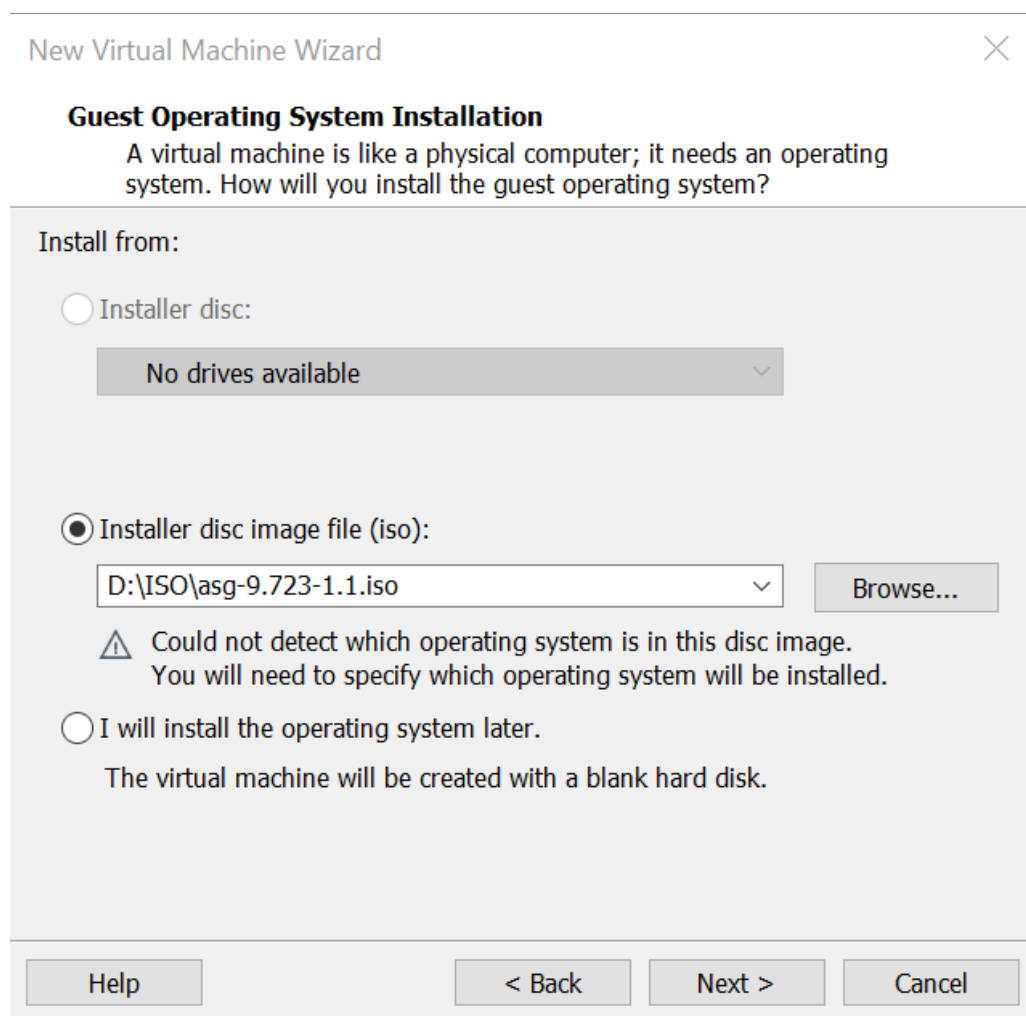
Bước 9: Sau khi máy được khởi động lại (*Restart*), ta sẽ thấy trong phần *Server Manager* > *Local Server*, phần domain đã được đổi thành **duclong.local** ([Tên bạn + .local]).



Hình 14. Hoàn tất nâng cấp máy thành Domain Controller

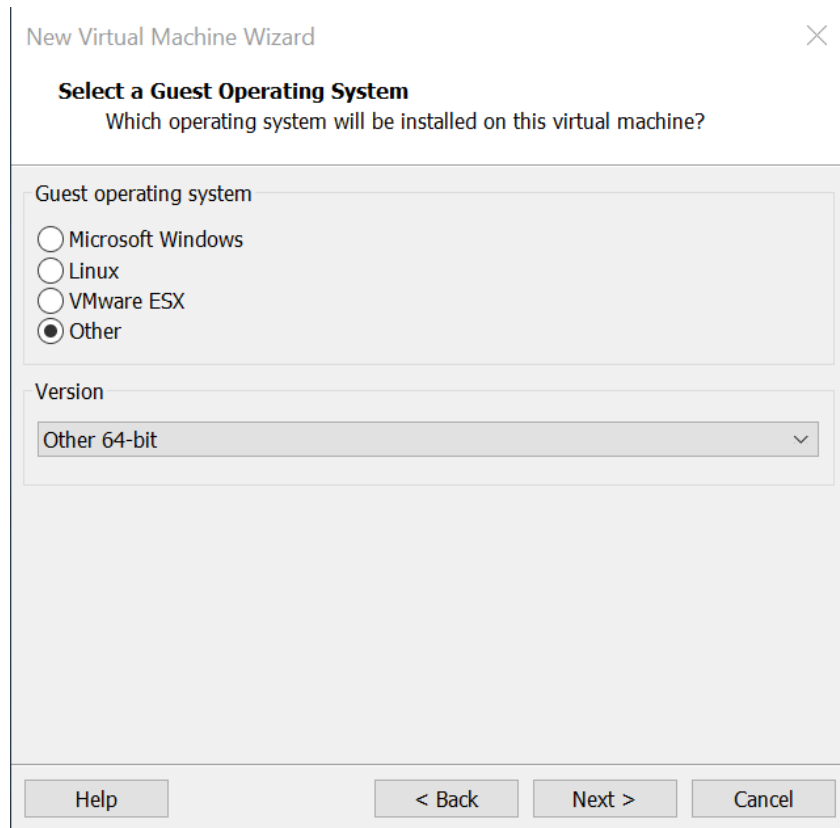
2.3. CẤU HÌNH TƯỜNG LỬA SOPHOS

Bước 1: Vào VMWare, chọn *File* > *New Virtual Machine* > *Custom (Advanced)* và *Next*. Sau đó, ta chọn *Installer disc image file* và thêm tệp iso tường lửa đã tải về.



Hình 15. Cấu hình tường lửa SOPHOS (1)

Bước 2: Ở phần **Chọn loại hệ điều hành**, ta thực hiện chọn *Other* > *Other 64-bit* cho máy SOPHOS.



New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☐ Microsoft Windows
☐ Linux
☐ VMware ESX
☒ Other

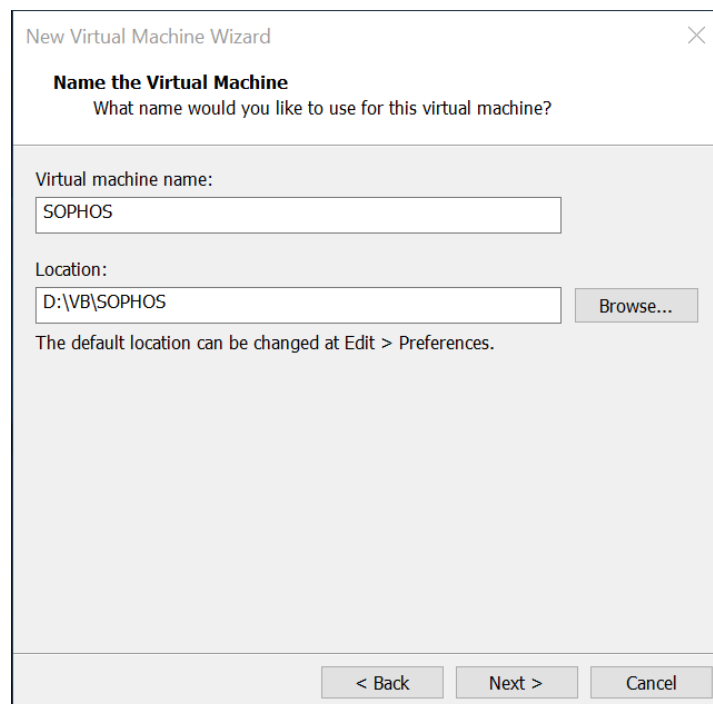
Version

Other 64-bit

Help < Back Next > Cancel

Hình 16. Cấu hình tường lửa SOPHOS (2)

Bước 3: Ta thực hiện chọn nơi lưu trữ máy tường lửa SOPHOS.



New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
SOPHOS

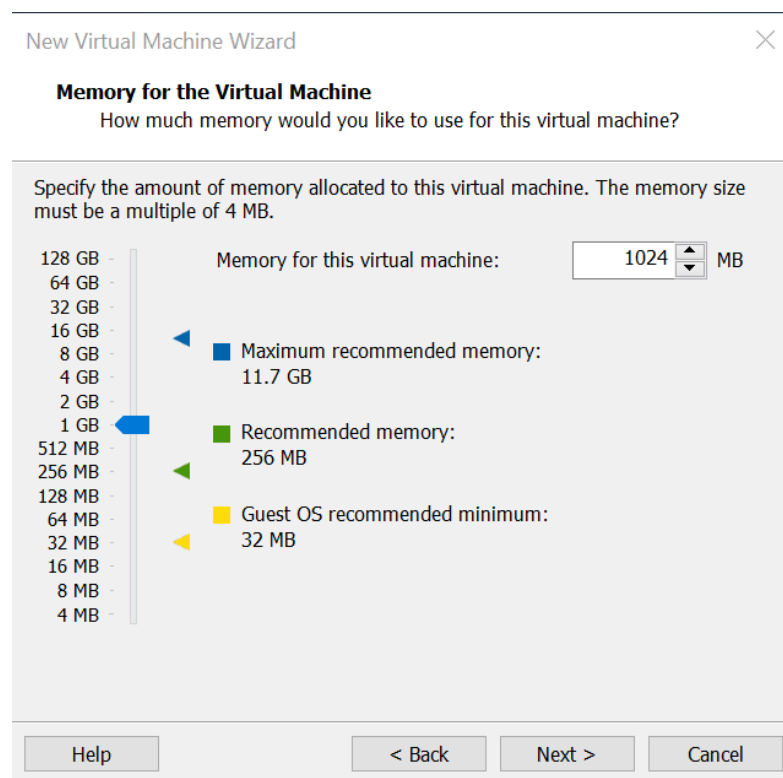
Location:
D:\VB\SOPHOS Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel

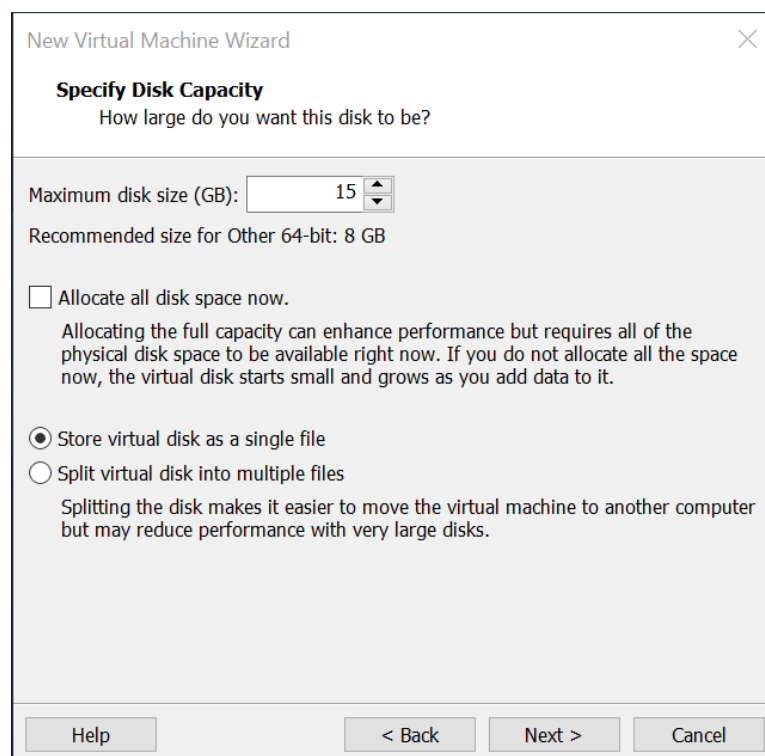
Hình 17. Cấu hình tường lửa SOPHOS (3)

Bước 4: Ta cấu hình RAM cho tường lửa SOPHOS là 1 GB hoặc 2 GB.



Hình 18. Cấu hình tường lửa SOPHOS (4)

Bước 5: Ta cấu hình dung lượng mà tường lửa SOPHOS có thể lưu trữ. (Ít nhất là 10 GB hoặc 11 GB nếu không máy sẽ gặp lỗi và không thể cấu hình)



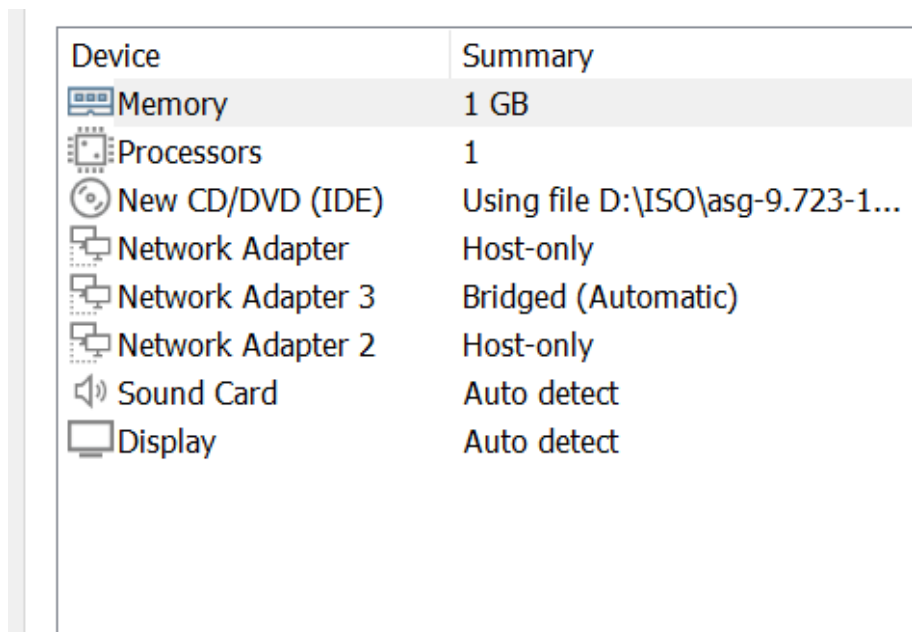
Hình 19. Cấu hình tường lửa SOPHOS (5)

Bước 6: Sau khi hoàn tất cấu hình trên, ta thực hiện chọn *Edit Virtual Machine Settings* để thực hiện cấu hình 3 Card mạng cho máy như sau:

Network Adapter: Host-only

Network Adapter 2: Host-only

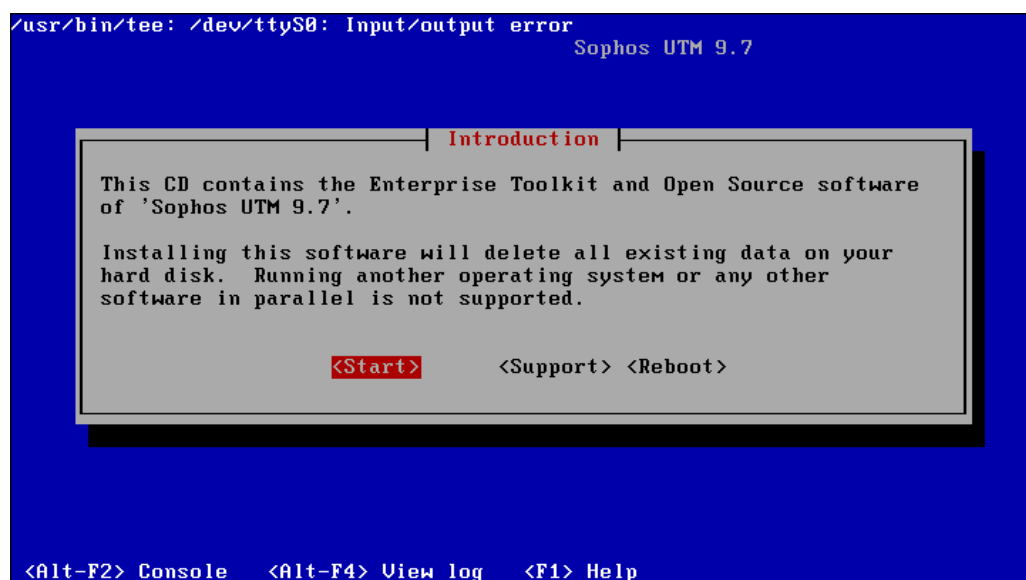
Network Adapter 3: Bridged (Giúp máy có thể kết nối trực tiếp với mạng Internet)



Device	Summary
Memory	1 GB
Processors	1
New CD/DVD (IDE)	Using file D:\ISO\asg-9.723-1...
Network Adapter	Host-only
Network Adapter 3	Bridged (Automatic)
Network Adapter 2	Host-only
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

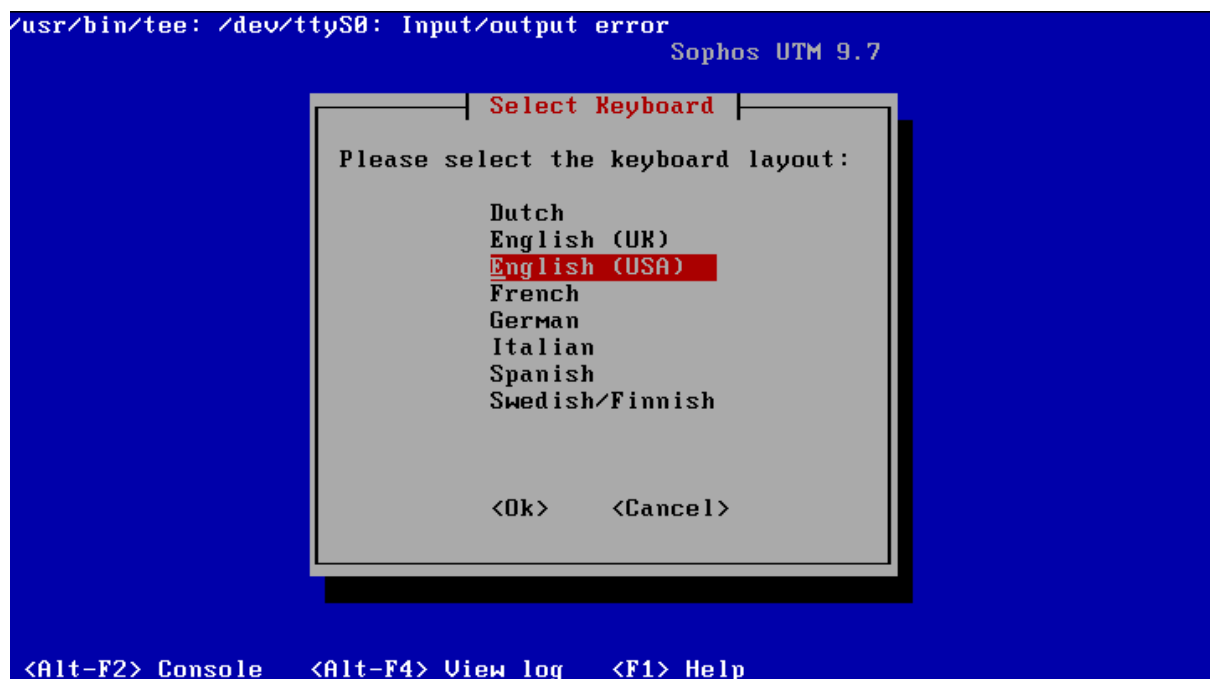
Hình 20. Cấu hình tường lửa SOPHOS (6)

Bước 7: Ta thực hiện khởi động máy SOPHOS và bắt đầu cấu hình nâng cao cho máy SOPHOS.

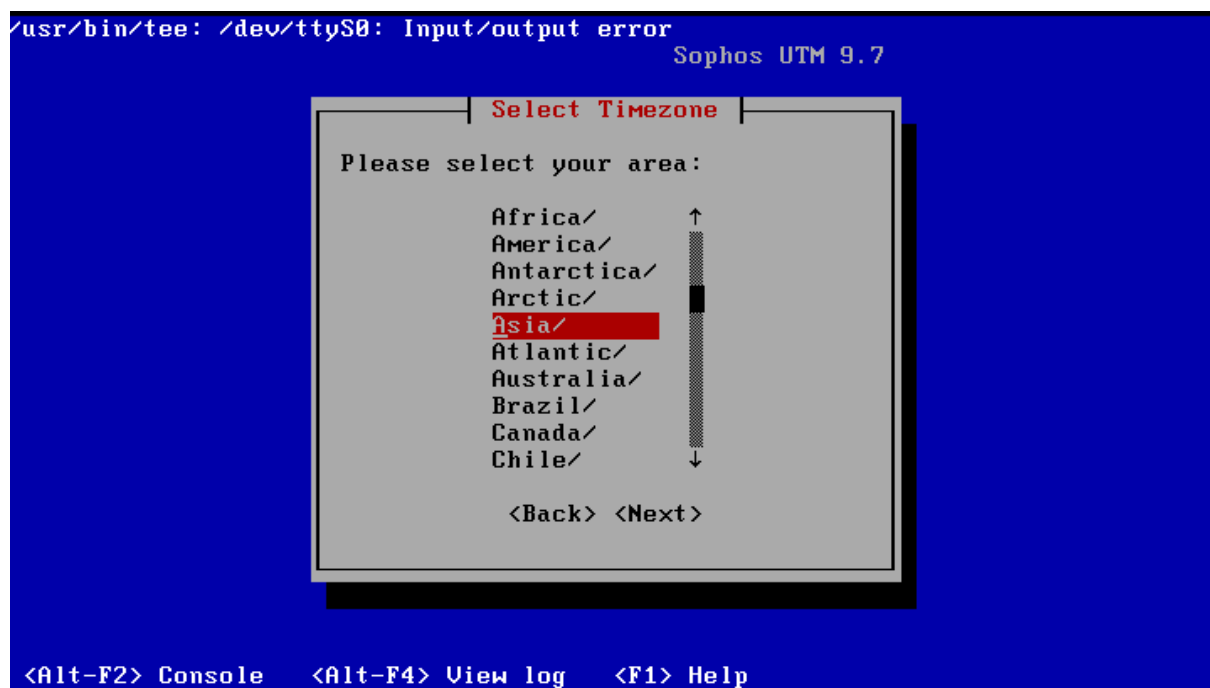


Hình 21. Bắt đầu cấu hình nâng cao cho máy SOPHOS

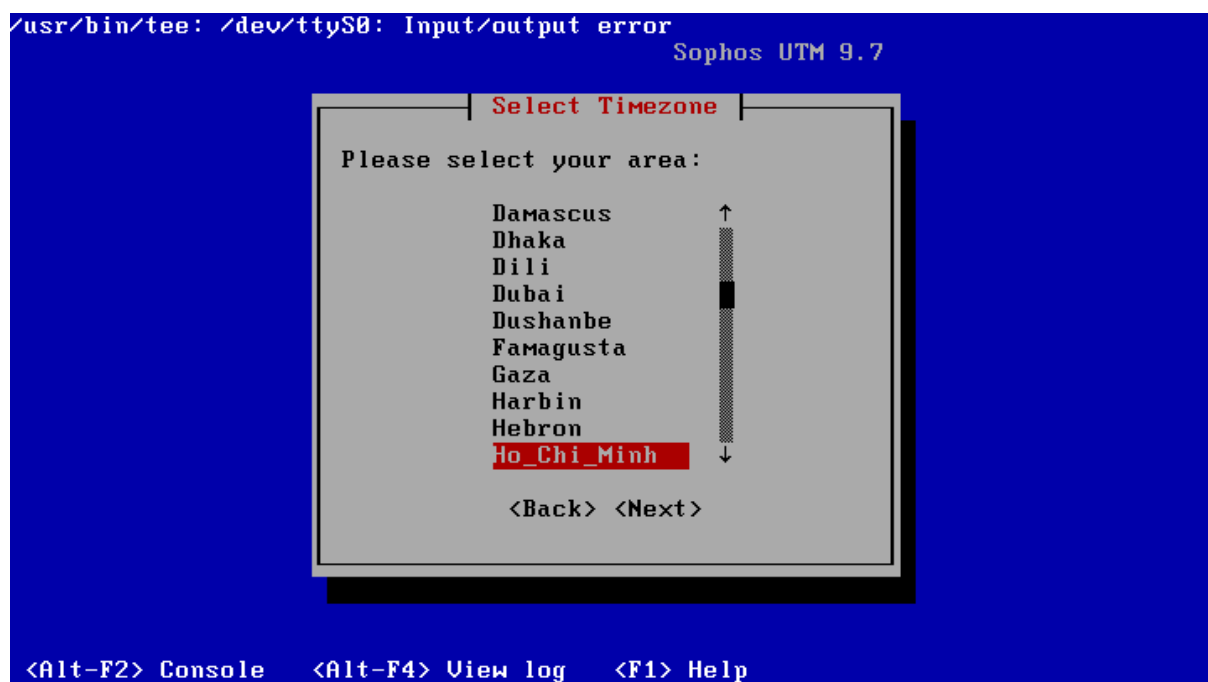
Bước 8: Sau khi *Start*, máy sẽ thực hiện kiểm tra các điều kiện cấu hình và thực hiện tiếp tục cấu hình các tính năng cơ bản khác.



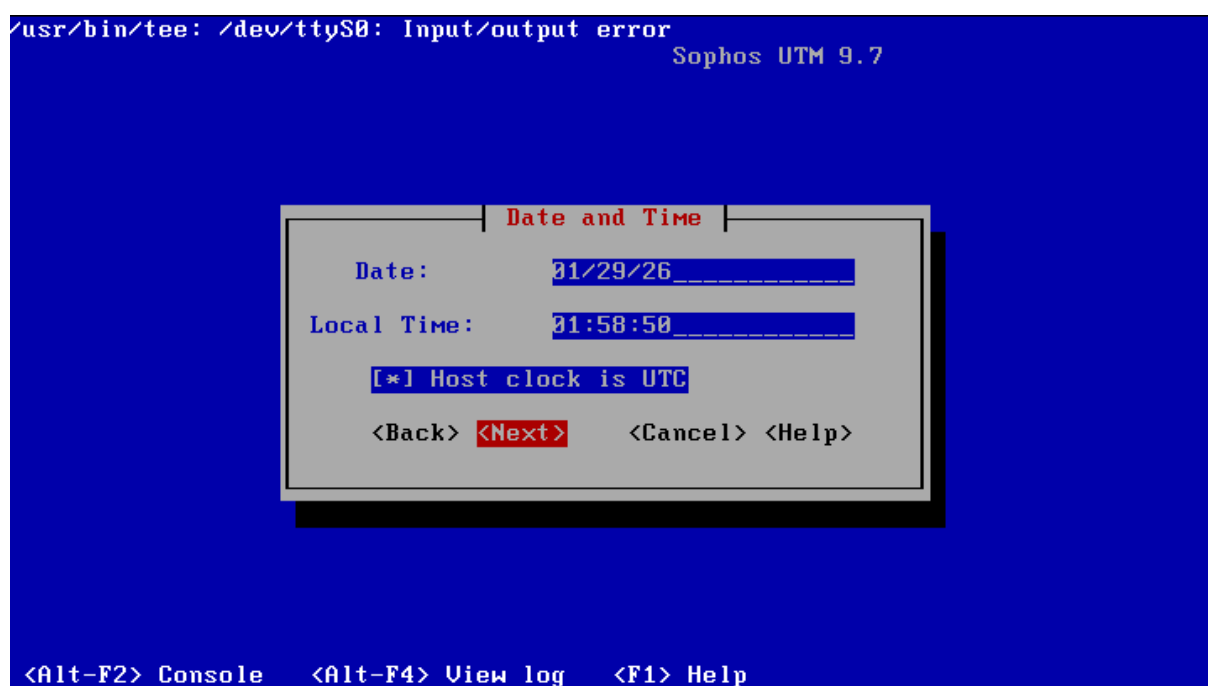
Hình 22. Cấu hình ngôn ngữ cho bàn phím cho SOPHOS



Hình 23. Cấu hình múi giờ cho SOPHOS (1)

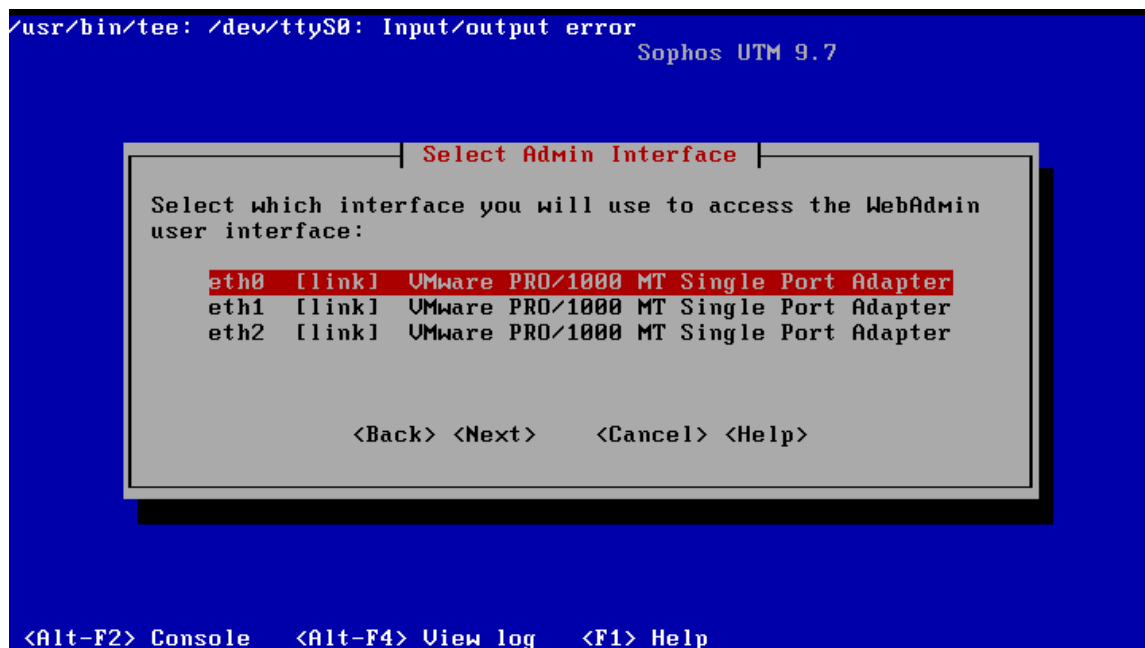


Hình 24. Cấu hình múi giờ cho SOPHOS (2)



Hình 25. Cấu hình Ngày và giờ cho SOPHOS

Bước 9: Ta thực hiện chọn cấu hình cổng quản trị. Cấu hình này quan trọng vì nó sẽ được dùng để đăng nhập quản trị Firewall qua Web.

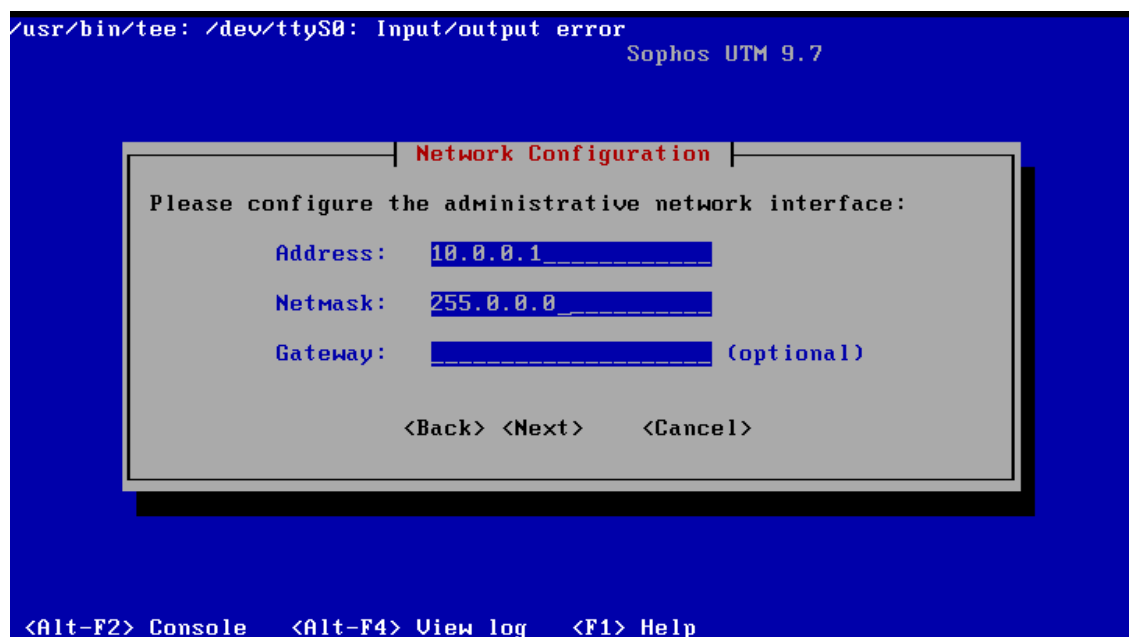


Hình 26. Cấu hình cổng quản trị cho SOPHOS

Bước 10: Ta thực hiện cấu hình IP cho máy SOPHOS với thông số như sau:

Address: 10.0.0.1 (Ta có thể chọn là 10.0.0.69 hoặc IP bất kỳ cùng dải mạng 10.0.0.0/8, vì sau này sẽ đóng góp vào cách thức truy cập vào WebAdmin)

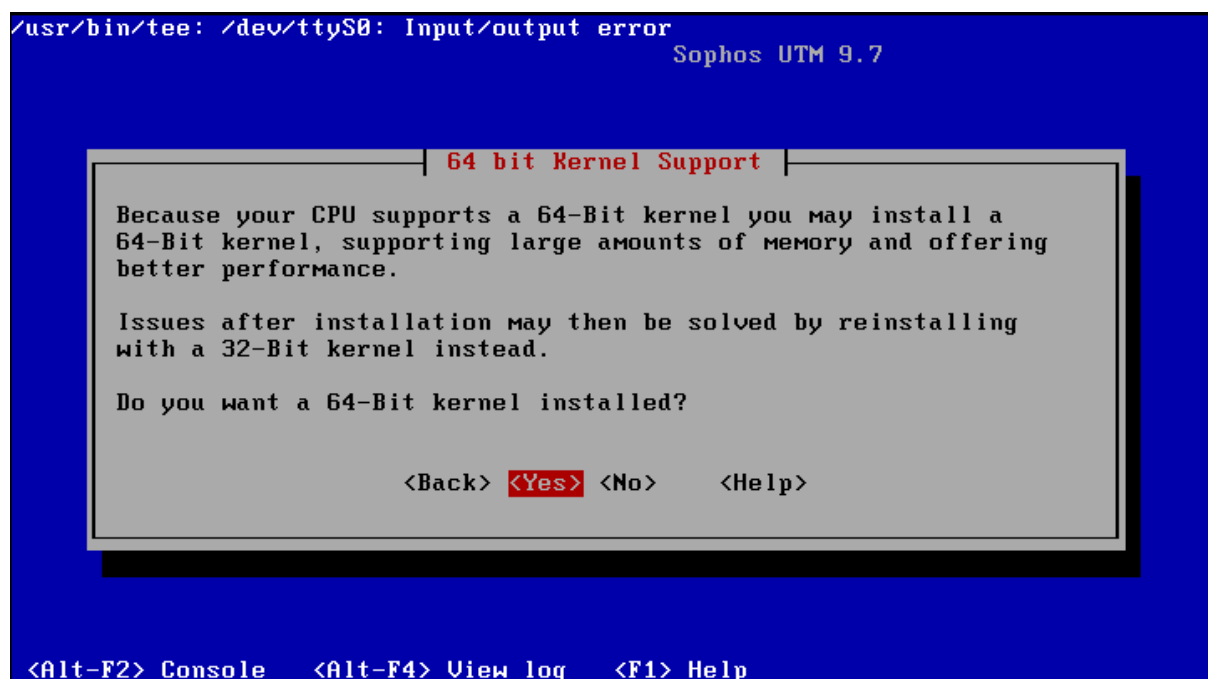
Netmask: 255.0.0.0 (/8)



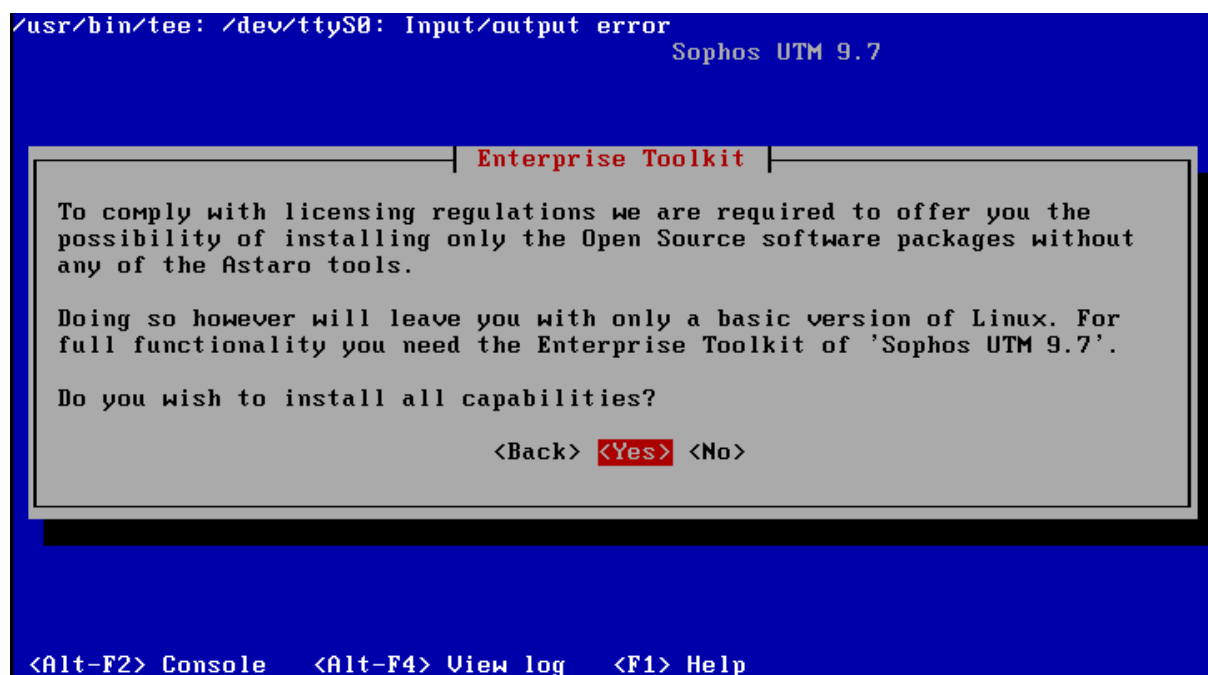
Hình 27. Cấu hình IP cho Admin Interface của SOPHOS

Bước 11: Sau khi thực hiện các bước cấu hình quan trọng, ta thực hiện chọn *Yes* các cấu hình sau để chấp nhận tính năng của SOPHOS để bắt đầu quá trình cài đặt.

Cài đặt cấu hình Kernel 64-Bit sẽ giúp SOPHOS chạy mượt và ổn hơn.

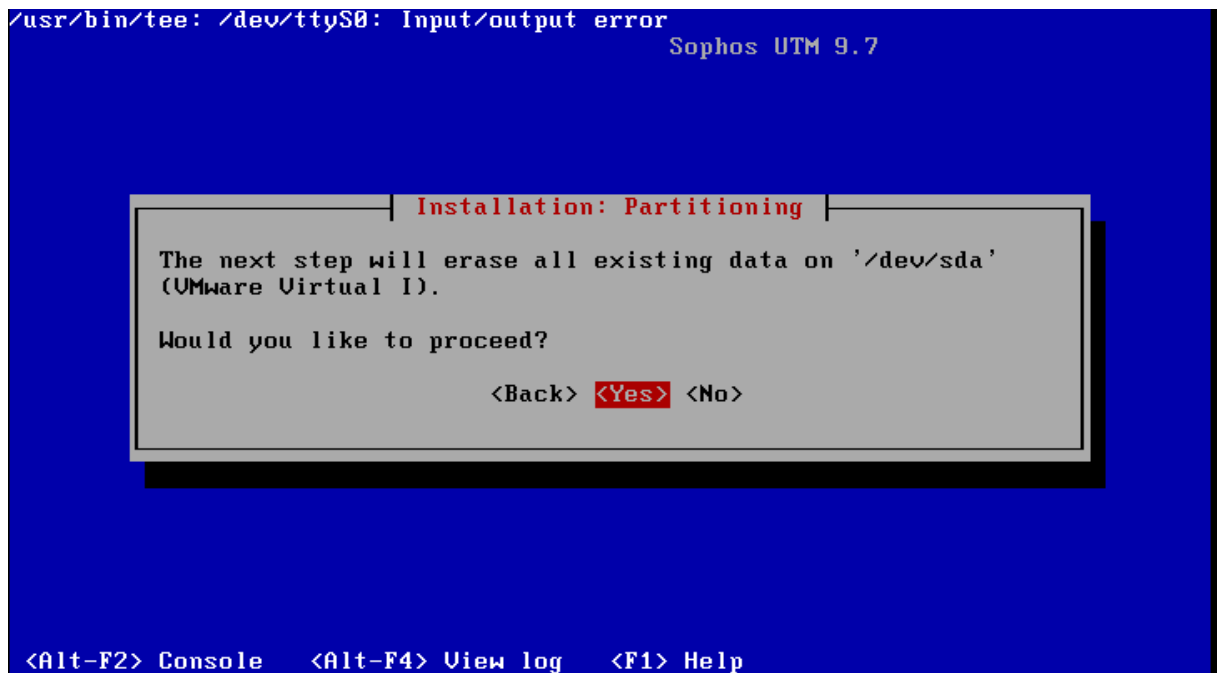


Hình 28. Cấu hình cài đặt Kernel 64-Bit của SOPHOS



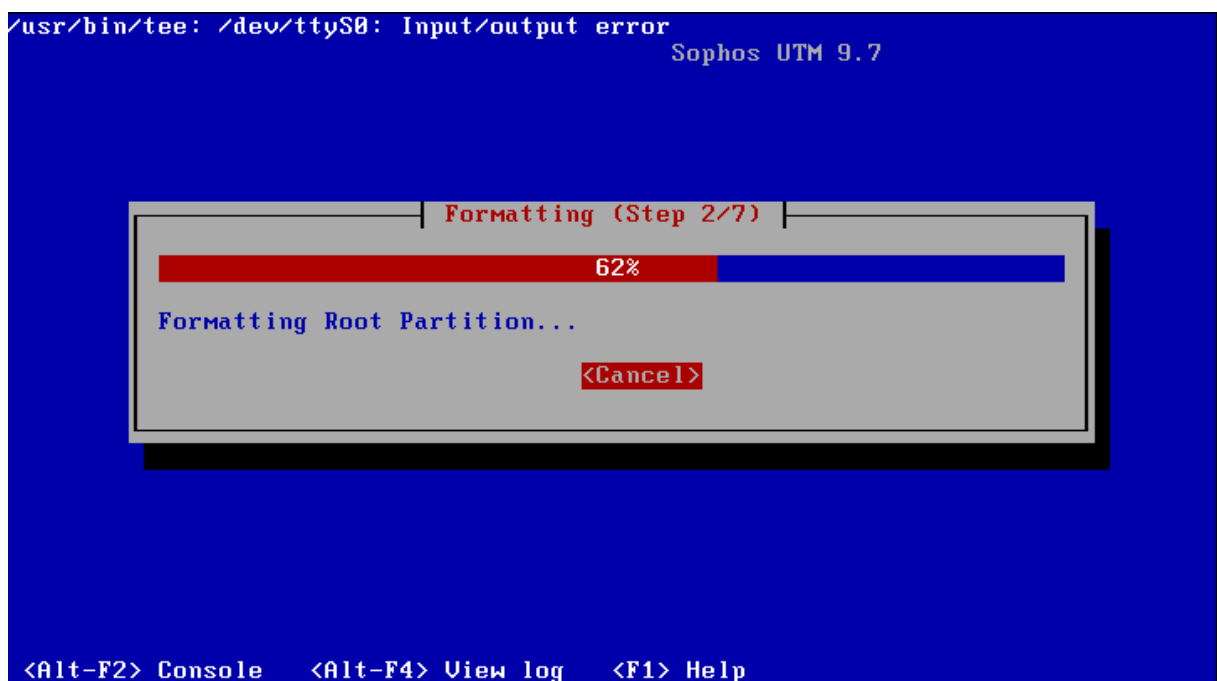
Hình 29. Cài đặt các tính năng cho SOPHOS

Hệ thống sẽ thực hiện xóa các dữ liệu có thư mục `/dev/sda` để có thể bắt đầu lưu trữ dữ liệu mới khi sử dụng, nói cách khác gọi là Phân vùng ổ đĩa (*Partitioning*).



Hình 30. Hệ thống tự động thực hiện các tính năng phân vùng ổ đĩa

Hệ thống bắt đầu quá trình cài đặt.



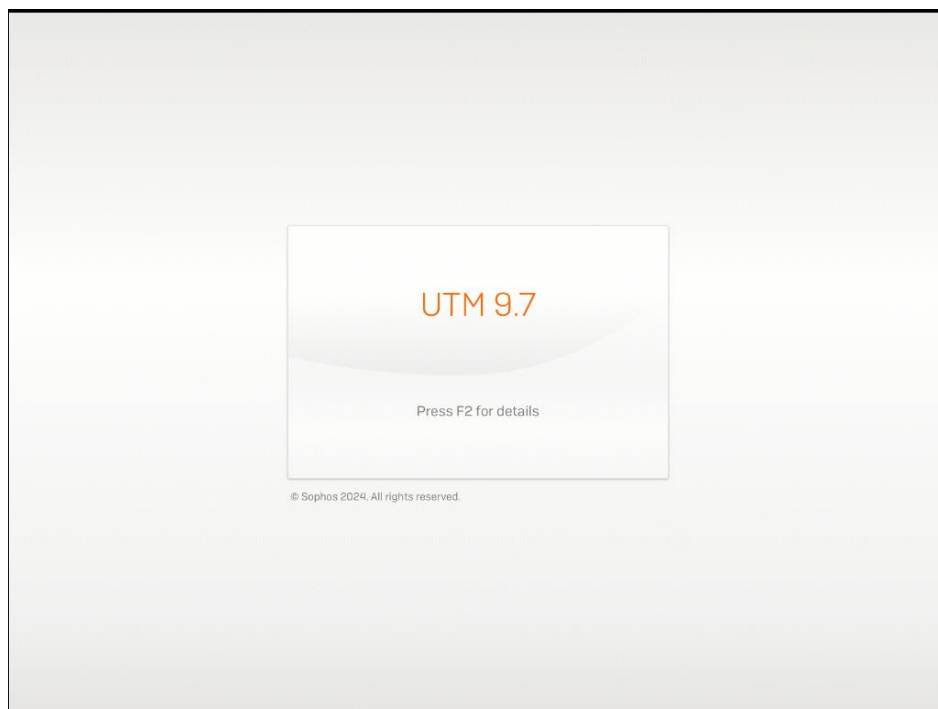
Hình 31. Quá trình cài đặt các chức năng và cấu hình

Bước 12: Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ có tiếng “Beep” để thông báo hoàn tất quá trình cài đặt. Và khi hoàn tất quá trình cài đặt và cấu hình sẽ có thông tin về đường link của WebAdmin có thể sử dụng: <https://10.0.0.1:4444/>



Hình 32. Hoàn tất quá trình cài đặt SOPHOS

Và khi ta chọn Reboot, hệ thống sẽ bắt đầu khởi động để truy cập vào giao diện dòng lệnh của SOPHOS



Hình 33. Quá trình khởi động SOPHOS

Bước 13: Sau khi hiện ra giao diện dòng lệnh, ta thực hiện đăng nhập vào trên máy SOPHOS với các thông số sau:

Login: root

Old Password, có thể bỏ qua bằng *Enter* hoặc nhập thông tin bất kỳ.

New Password, nhập mật khẩu mong muốn

Reenter New Password, nhập lại mật khẩu.

```
All configuration is done with WebAdmin. Go to https://10.0.0.1:4444
in your browser.

10.0.0.1
login: root
Password change requested. Choose a new password.
Old Password:
New Password:
Bad password: too short
Reenter New Password:
Password changed.

Sophos UTM
(C) Copyright 2000-2024 Sophos Limited and others. All rights reserved.
Sophos is a registered trademark of Sophos Limited and Sophos Group.
All other product and company names mentioned are trademarks or registered
trademarks of their respective owners.

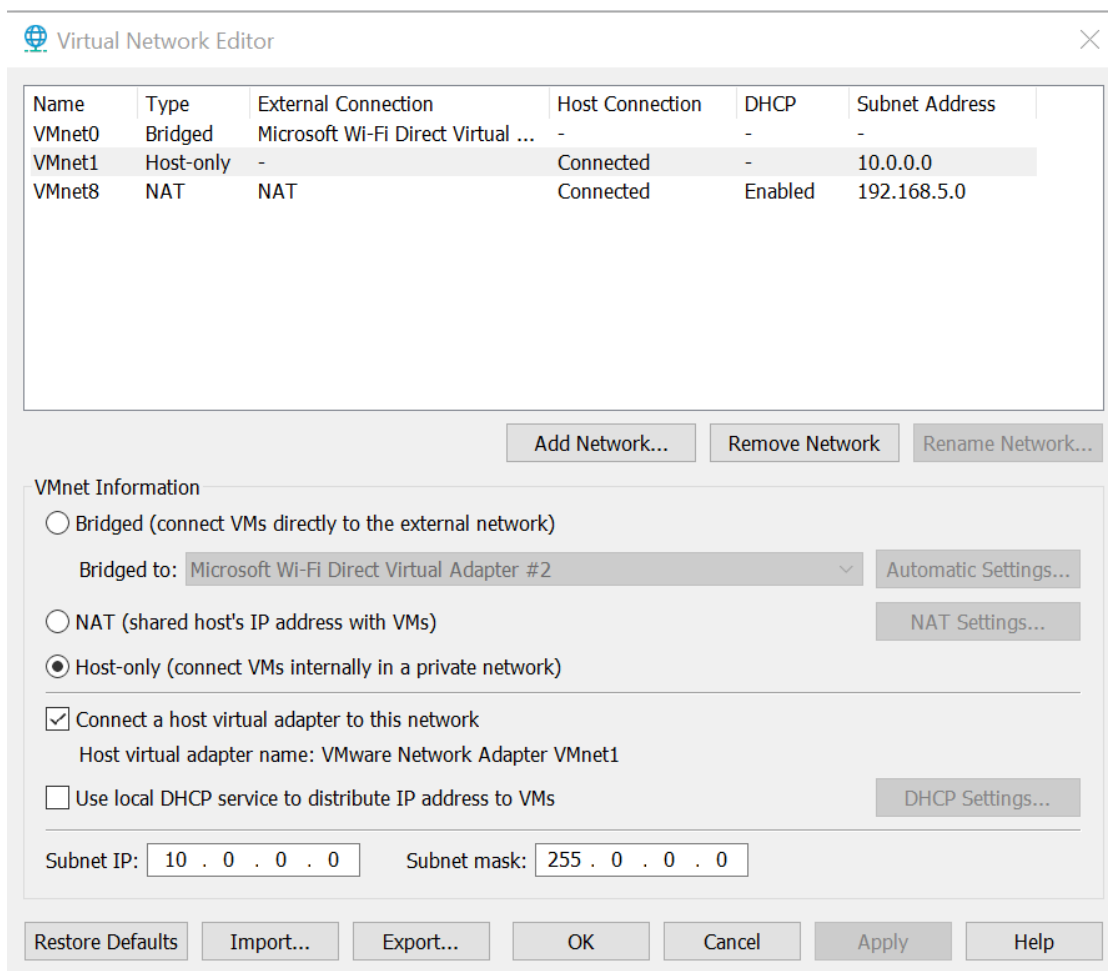
For more copyright information look at /doc/astaro-license.txt
or http://www.astaro.com/doc/astaro-license.txt

NOTE: If not explicitly approved by Sophos support, any modifications
done by root will void your support.

host:/root #
```

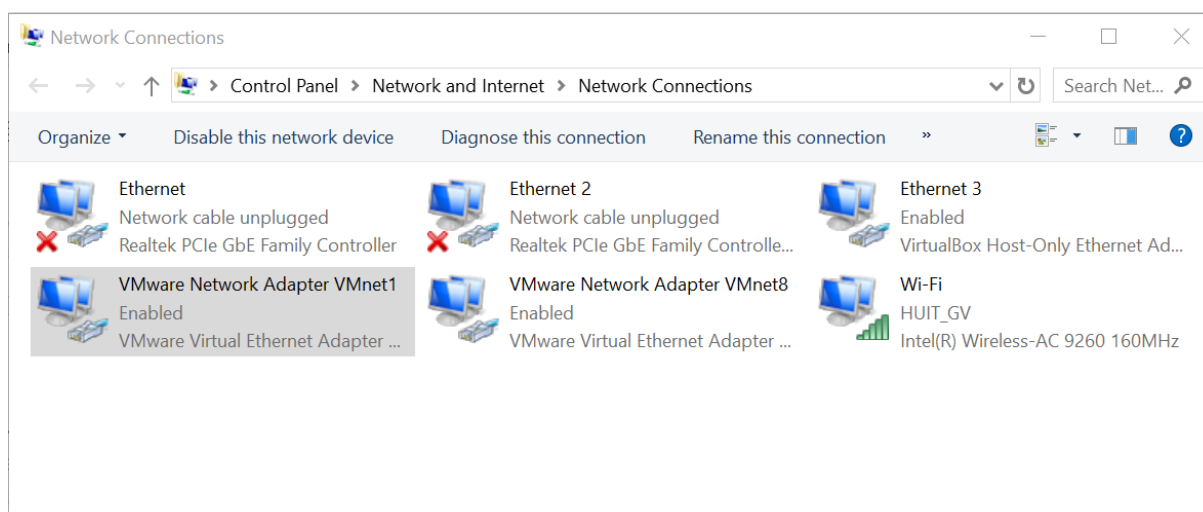
Hình 34. Thực hiện cấu hình đăng nhập vào SOPHOS

Bước 14: Sau đó, ta thực hiện vào *Edit > Virtual Network Editor* để cấu hình IP cho VMnet1 là 10.0.0.0/8 để máy Firewall liên kết với Vmware và từ Vmware mới có thể đi tới máy Server có IP là 10.0.0.2/8



Hình 35. Thực hiện cấu hình Virtual Network Editor trong VMWare

Bước 15: Tại máy thật hoặc máy ảo Window (nếu muốn thực hiện hoàn toàn trên máy ảo), ta thực hiện cấu hình IP cho VMnet1 trong *Window* + *R* với lệnh **ncpa.cpl**



Hình 36. Thực hiện cấu hình IP cho VMnet1 (1)

Ta thực hiện cấu hình theo các thông số sau:

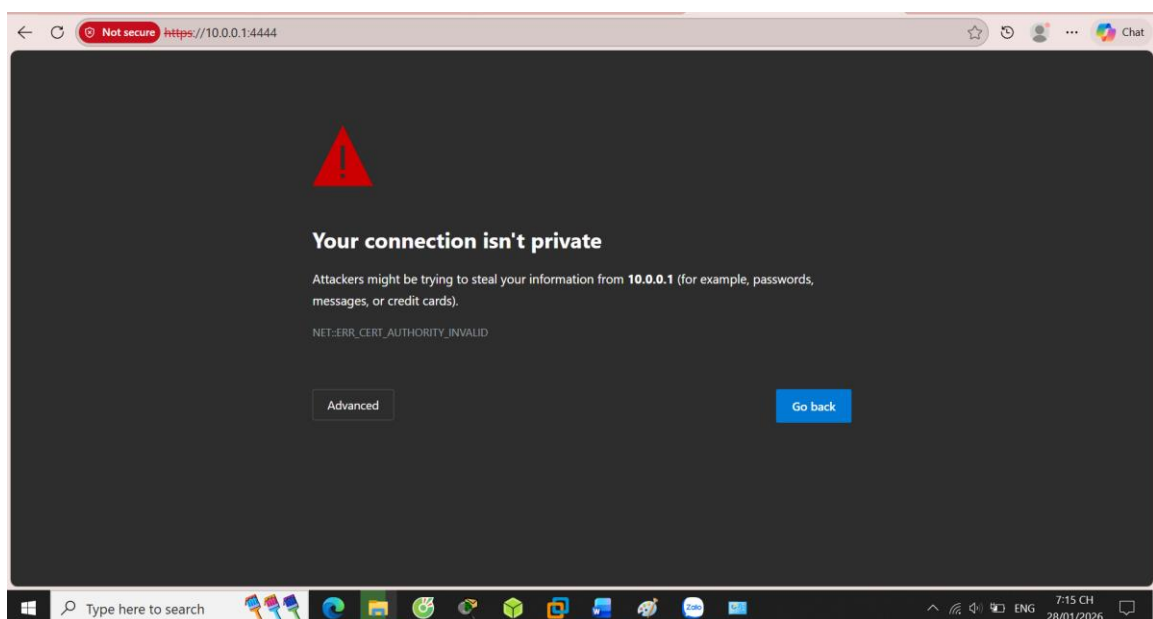
IP Address: 10.0.0.100 (miễn khác 10.0.0.1, vì đây là IP của máy SOPHOS để truy cập vào WebAdmin)

Subnet mask: 255.0.0.0 (/8)



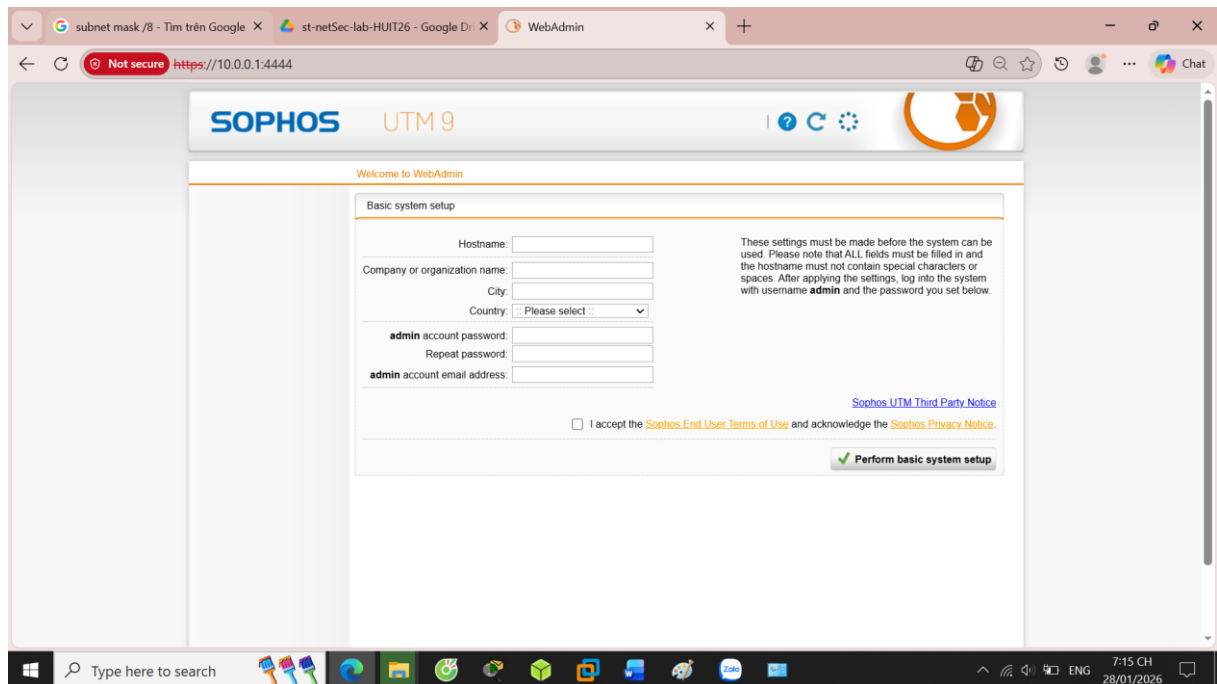
Hình 37. Thực hiện cấu hình IP cho VMnet1 (2)

Bước 16: Sau đó, ta thực hiện vào truy cập WebAdmin của SOPHOS ở máy thật với liên kết là: <https://10.0.0.1:4444>. Nếu gặp cảnh báo ta chọn *Advanced* và tiếp tục truy cập.



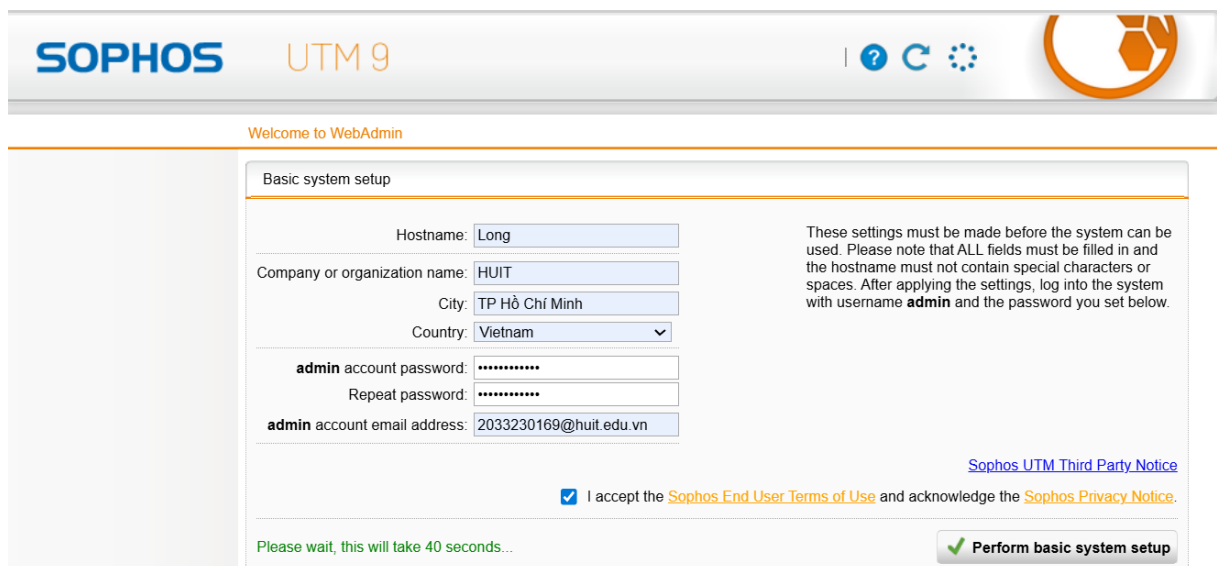
Hình 38. Thực hiện truy cập vào WebAdmin của SOPHOS

Bước 17: Và khi vào được giao diện như dưới đây, ta thực hiện đăng ký thông tin để lưu tài khoản và truy cập các lần sau.



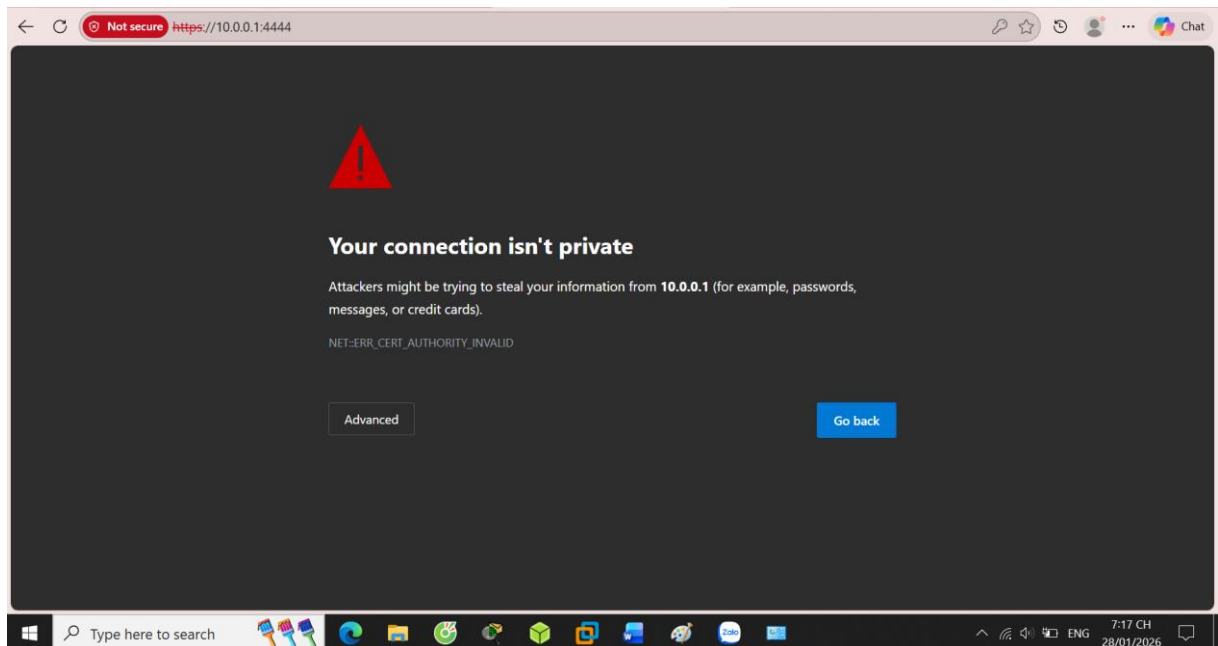
Hình 39. Thực hiện đăng ký thông tin tài khoản SOPHOS

Thực hiện hoàn tất điền thông tin đăng ký tài khoản và đợi khoảng 40 giây.



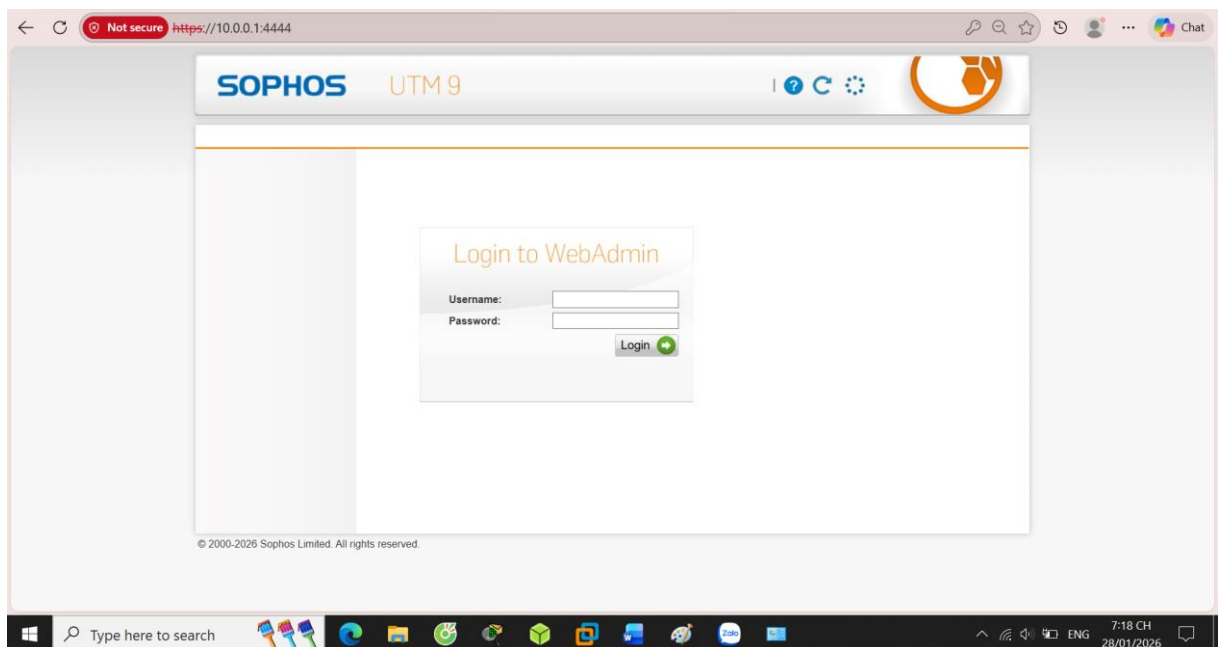
Hình 40. Thực hiện hoàn tất đăng ký tài khoản

Sau đó, Website sẽ chuyển sang giao diện thông báo, ta chọn *Advanced* và tiếp tục truy cập để thực hiện đăng nhập.



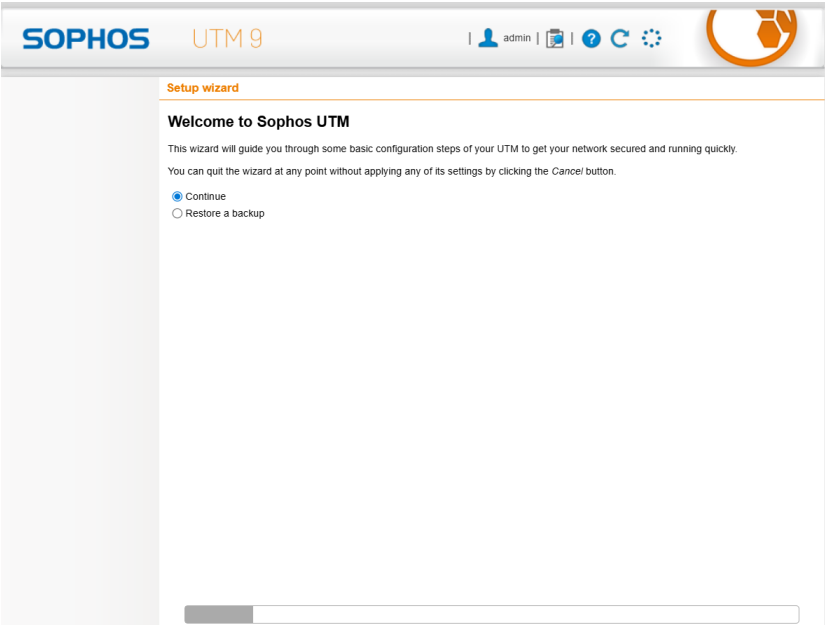
Hình 41. Thực hiện quá trình đăng nhập vào WebAdmin (1)

Sau đó, Website sẽ hiện ra giao diện đăng nhập, ta thực hiện đăng nhập các thông tin như sau: *Username: admin*; *Password* là mật khẩu vừa đăng nhập.



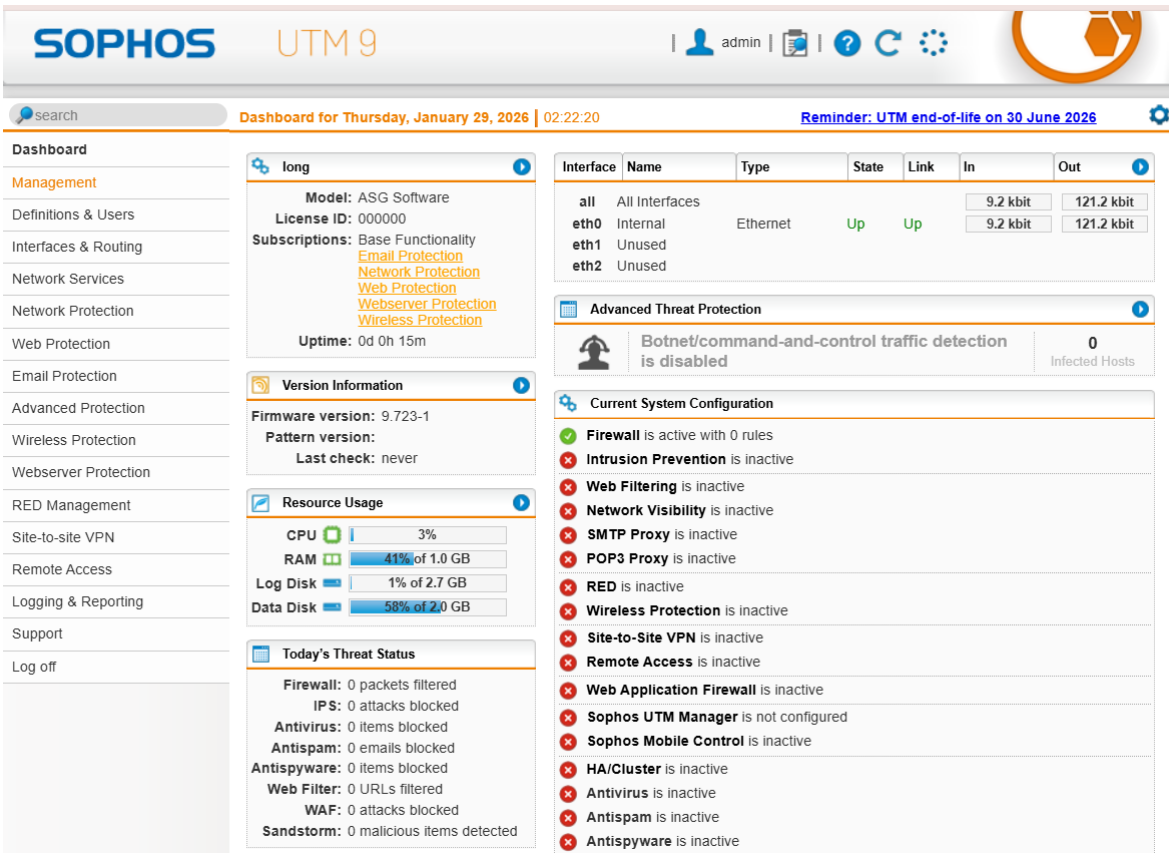
Hình 42. Thực hiện quá trình đăng nhập vào WebAdmin (2)

Bước 18: Khi thực hiện đăng nhập thành công, ta sẽ thấy giao diện như hình dưới và thực hiện bỏ qua (*Cancel*):



Hình 43. Thực hiện quá trình đăng nhập vào WebAdmin (3)

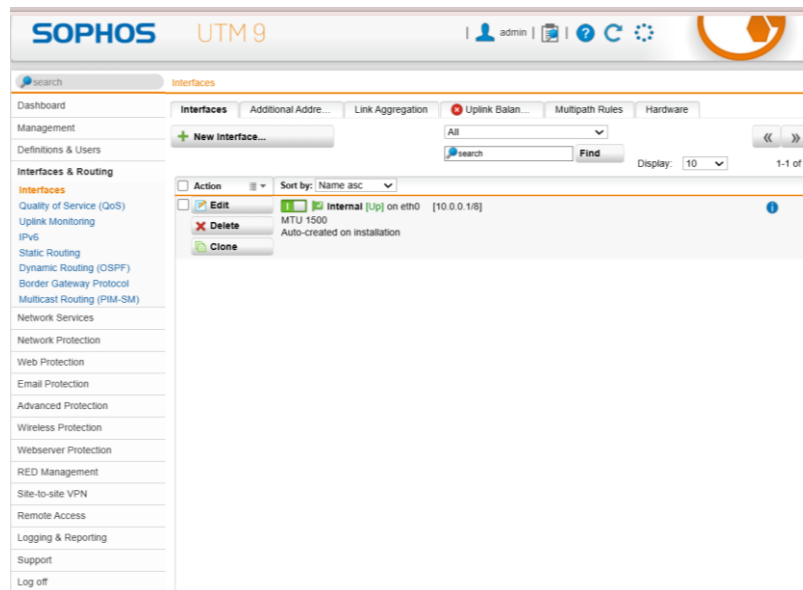
Giao diện sau khi đăng nhập thành công:



Hình 44. Hoàn tất quá trình đăng ký và đăng nhập

2.4. CẤU HÌNH WEBADMIN CỦA SOPHOS

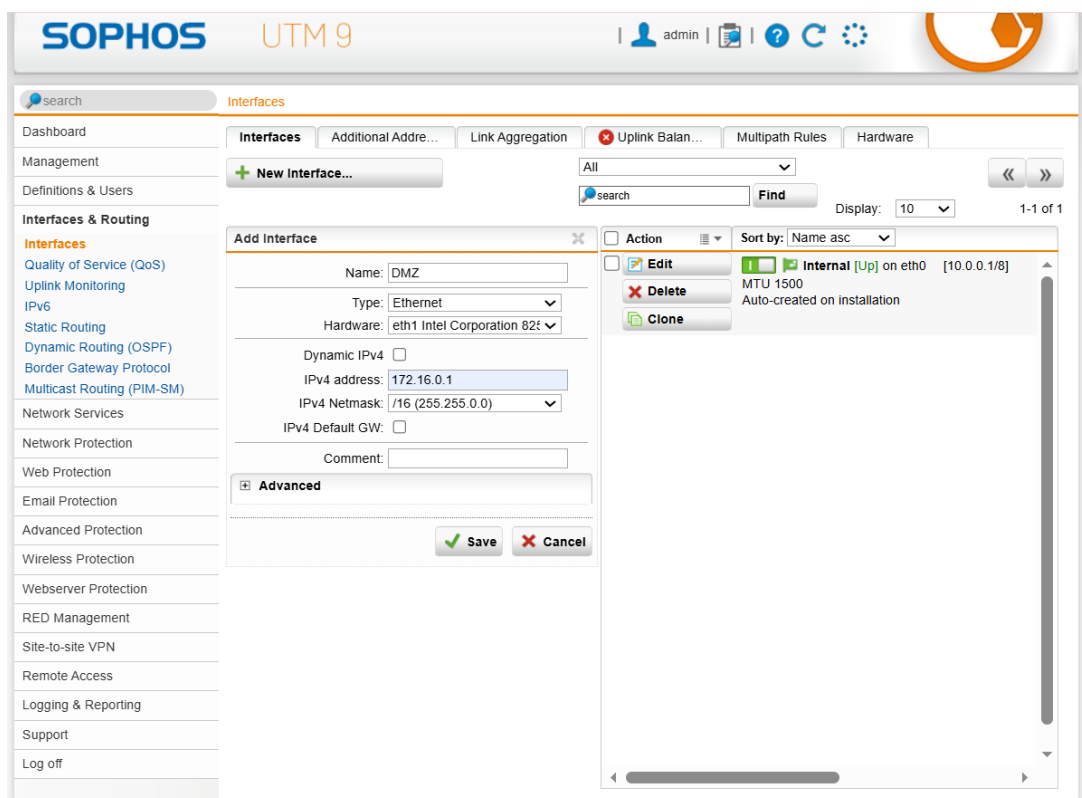
Bước 1: Đầu tiên, ta vào phần *Interfaces & Routing > Interfaces*.



Hình 45. Cấu hình Interface trong WebAdmin (1)

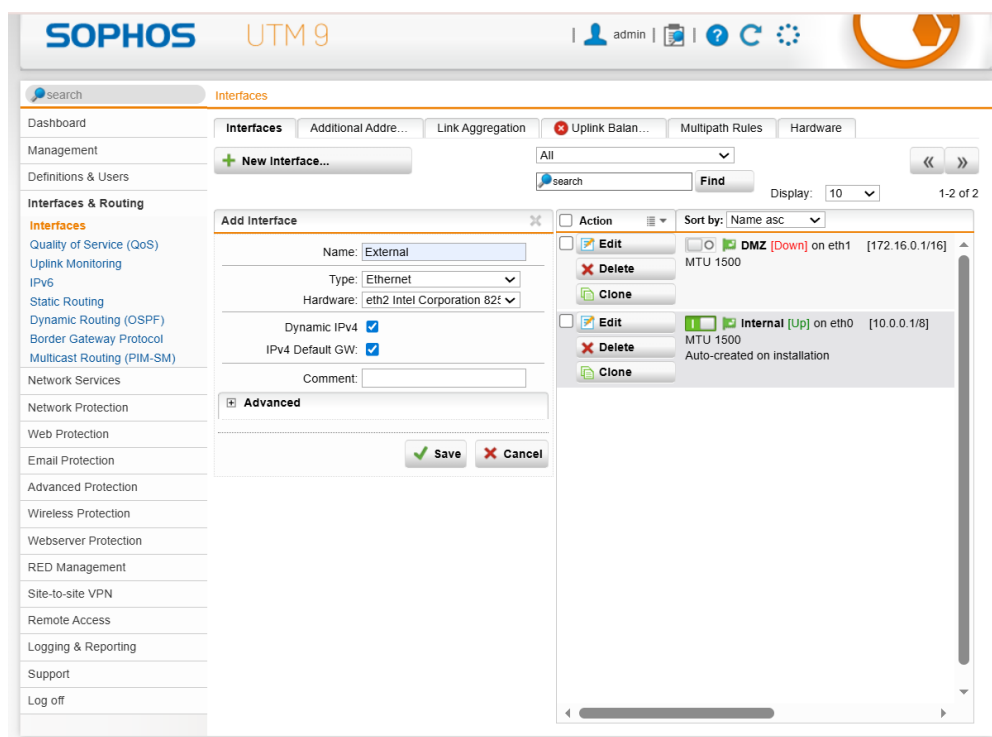
Bước 2: Ta thực hiện cấu hình cho DMZ và External bằng cách chọn New Interface và nhập thông tin như hình.

Cấu hình DMZ:



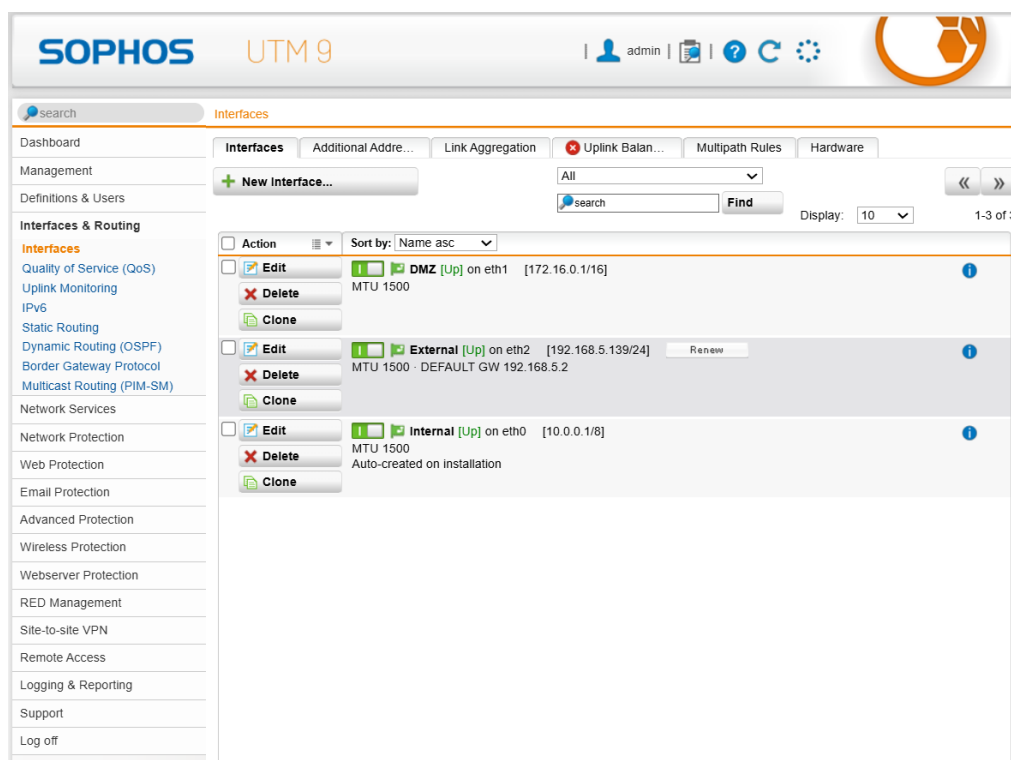
Hình 46. Cấu hình Interface trong WebAdmin (2)

Cấu hình External:



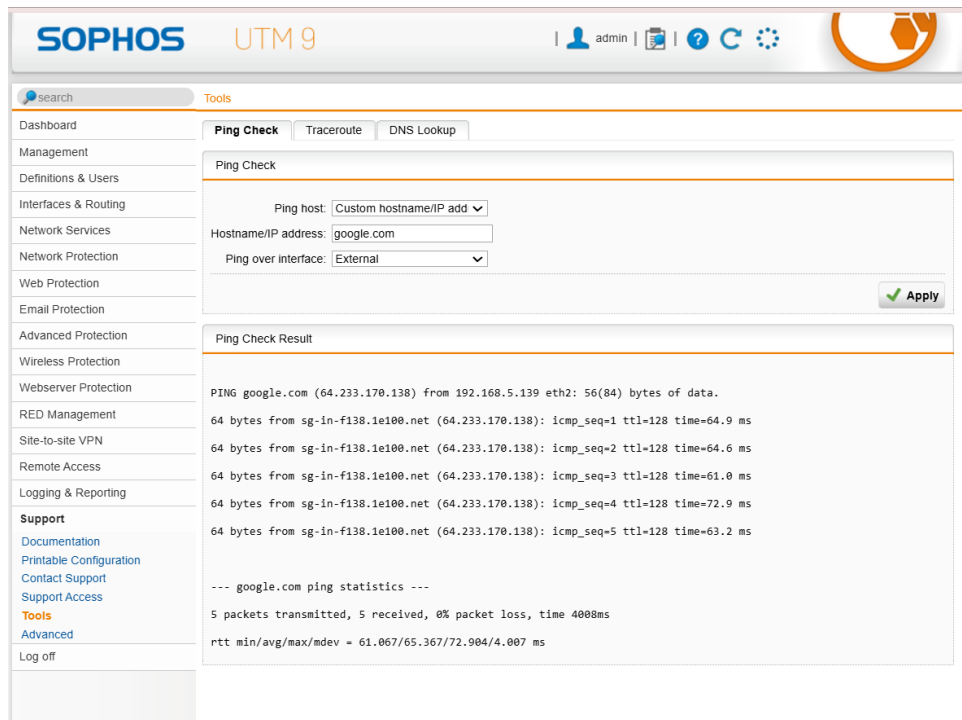
Hình 47. Cấu hình Interface trong WebAdmin (3)

Bước 3: Ta thực hiện bật các Interfaces và kiểm tra cho thấy rằng các Interfaces đã *Up* và có thông số IP. Nếu không có thông số ta chọn nút *Reset* trên cùng bên phải.



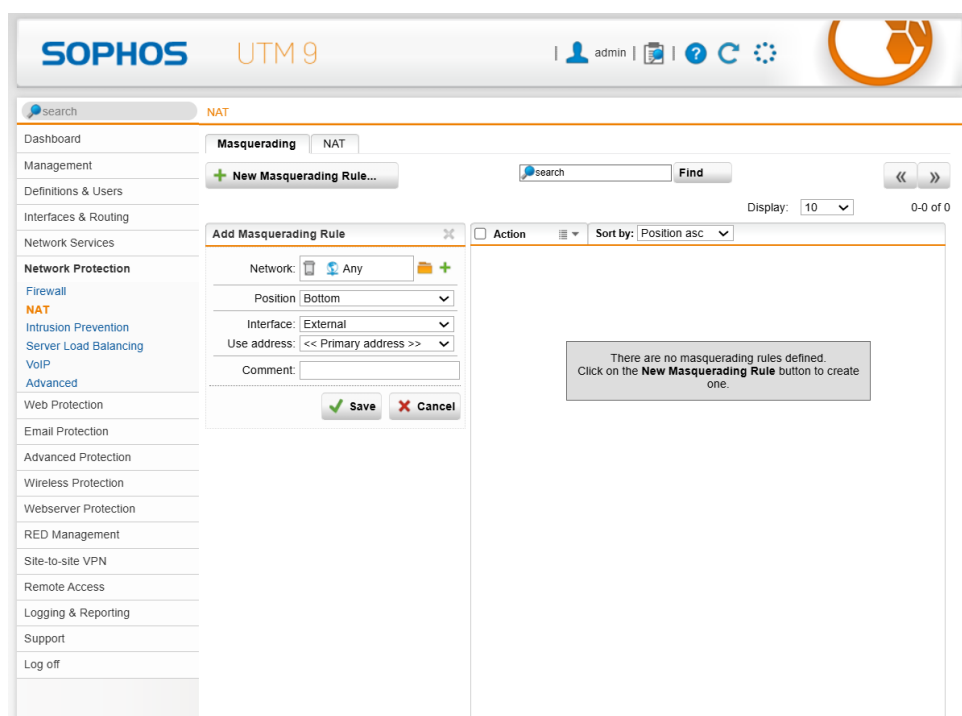
Hình 48. Hoàn tất cấu hình Interface trong WebAdmin

Bước 4: Ta thực hiện vào phần Support > Tools để thực hiện Ping kiểm tra xem rằng google.com đã đi qua External chưa.



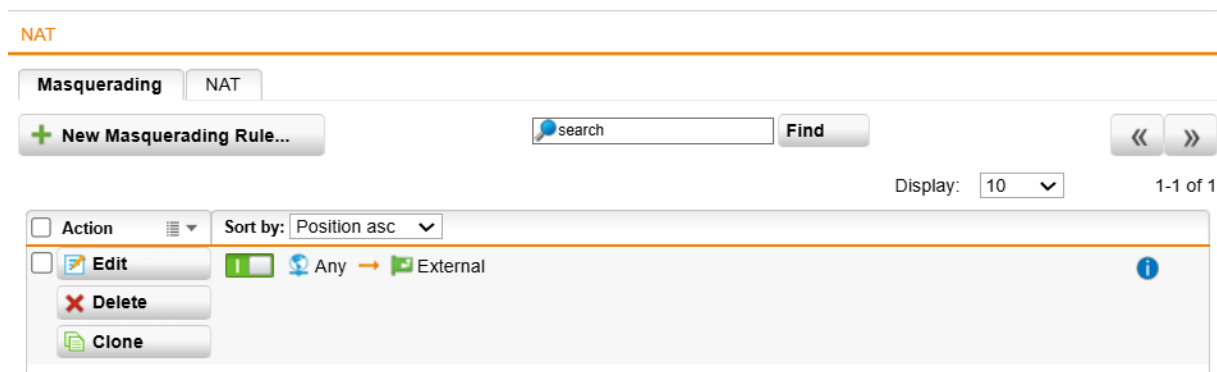
Hình 49. Kiểm tra kết nối mạng Internet trong WebAdmin

Bước 5: Ta thực hiện cấu hình NAT Outbound. Vào phần *Network Protection* > *NAT* và chọn *New Masquerading Rule* và cấu hình như sau để xác định mạng nào ra ngoài Internet.



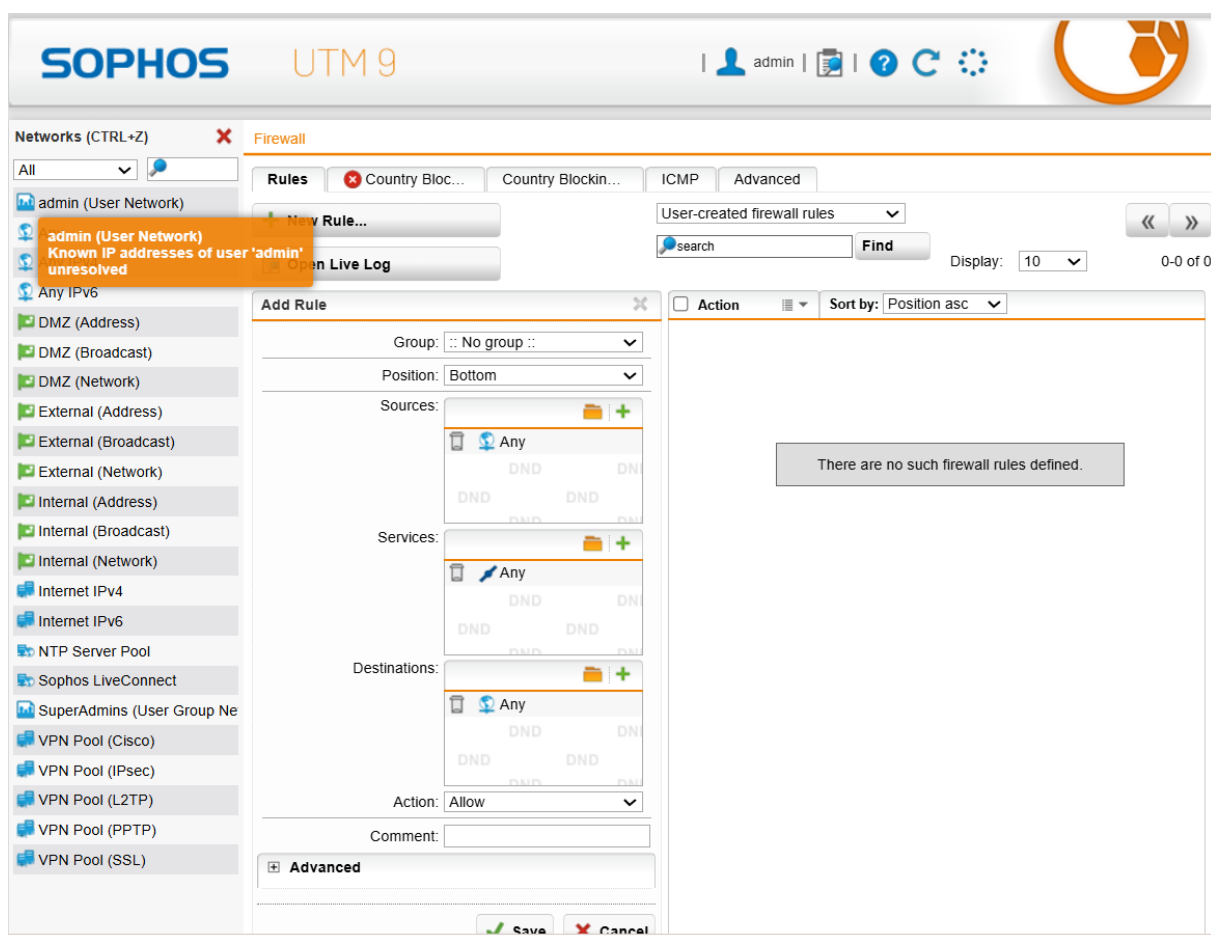
Hình 50. Thực hiện cấu hình NAT Outbound trong WebAdmin (1)

Sau đó, ta thực hiện khởi động Rule này.



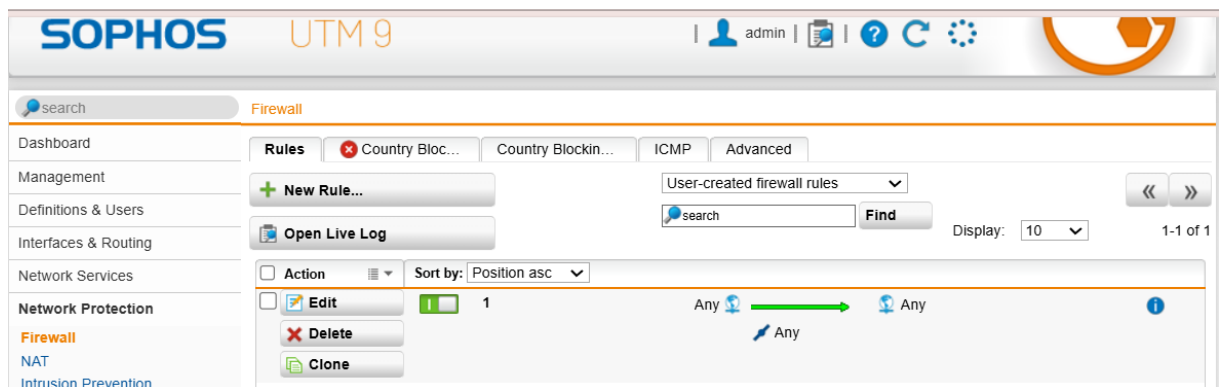
Hình 51. Thực hiện cấu hình NAT Outbound trong WebAdmin (2)

Bước 6: Ta vào tiếp Network Protection > Firewall và cấu hình Rule để máy chủ Domain Controller kết nối được Internet bình thường. Thực hiện chọn New Rule và cấu hình như hình dưới.



Hình 52. Thực hiện cấu hình Rule để máy Domain Controller có thể kết nối mạng

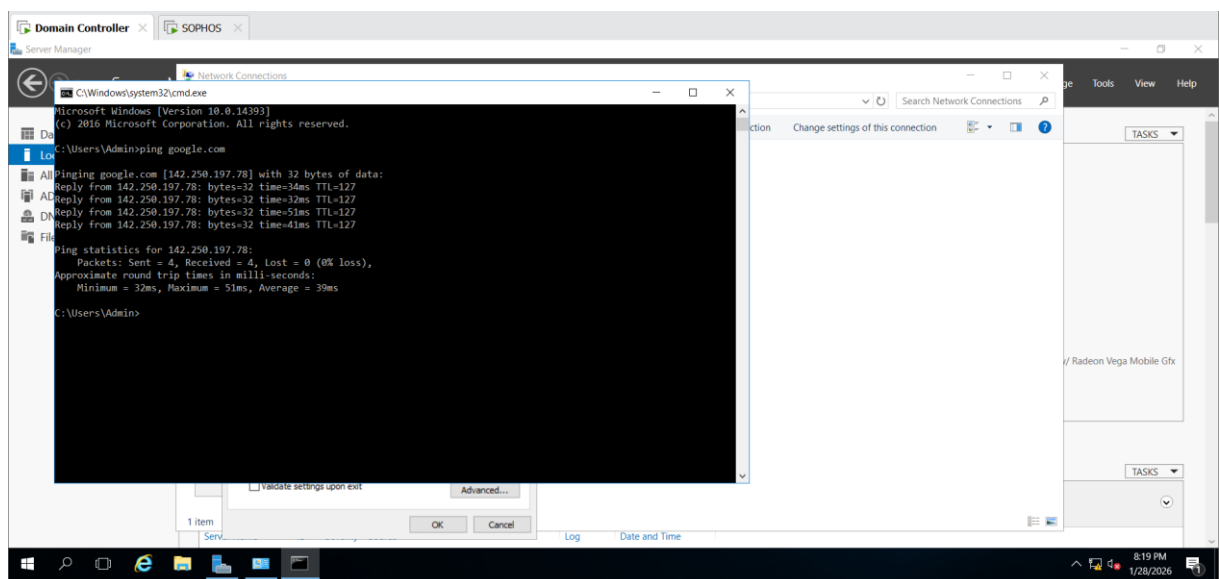
Thực hiện thêm Rule và cấu hình hoàn tất thì ta thực hiện khởi động và Reset nếu cần thiết.



Hình 53. Hoàn tất cấu hình và khởi động Rule của Firewall trong WebAdmin

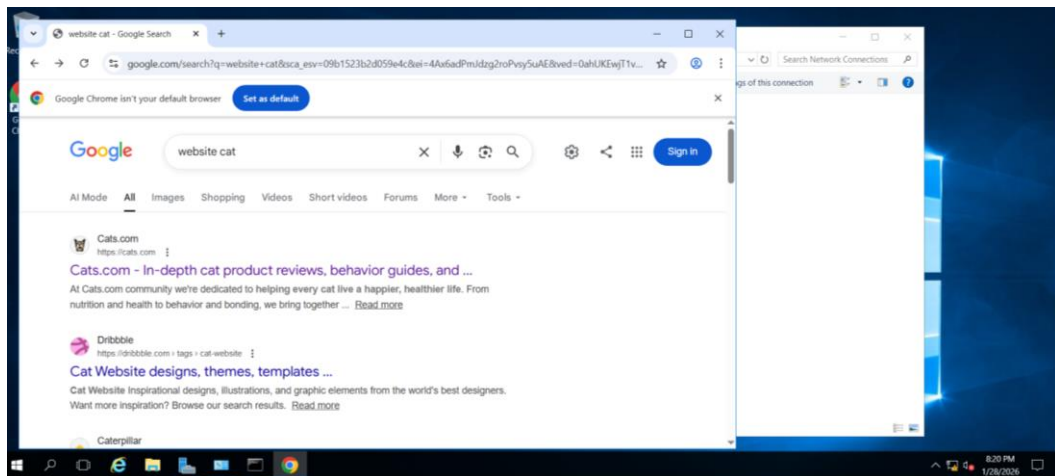
2.5. KIỂM TRA CẤU HÌNH INTERNET CỦA DOMAIN CONTROLLER

Bước 1: Tại máy Domain Controller, ta vào thực hiện lệnh **ping google.com** hoặc **ping 8.8.8.8** để kiểm tra kết nối Internet.



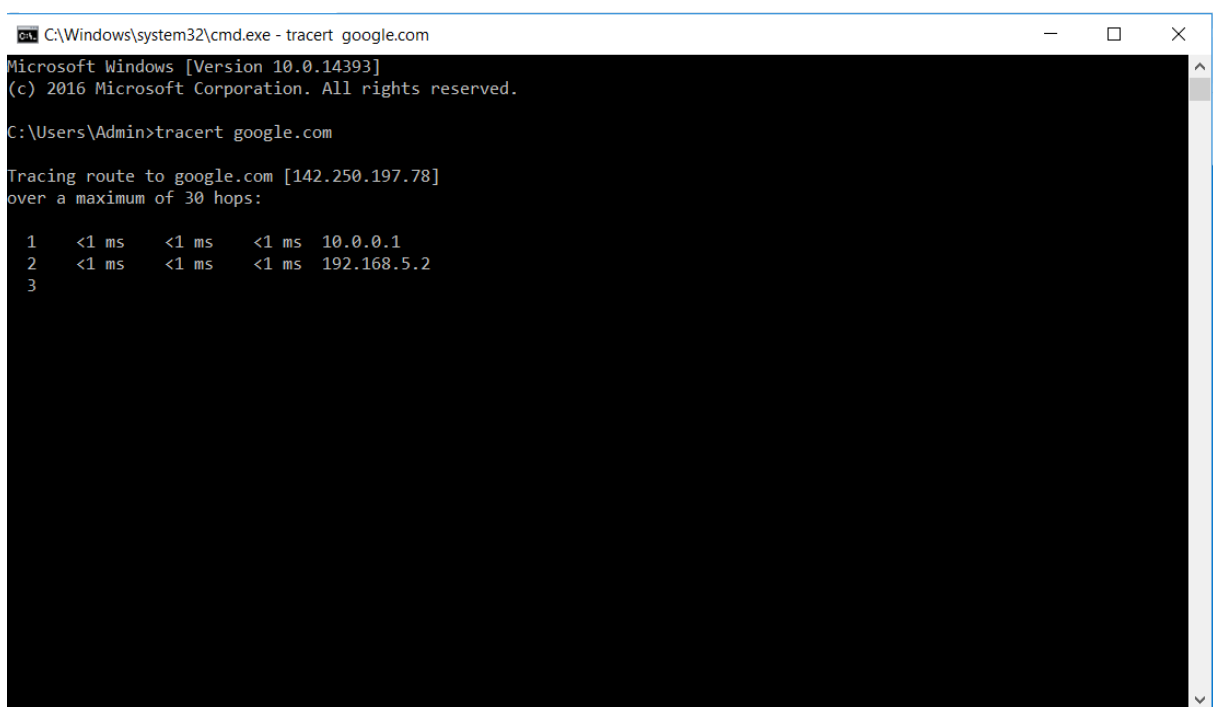
Hình 54. Kiểm tra kết nối Internet tại máy Domain Controller (Windows Server 2016) (1)

Bước 2: Ta có thể vào Chrome hoặc trình duyệt bất kỳ và truy cập thông tin bất kỳ để kiểm tra xem trình duyệt có thể kết nối Internet không.



Hình 55. Kiểm tra kết nối Internet tại máy Domain Controller (Windows Server 2016) (2)

Bước 3: Nếu không chắc chắn thực sự internet đã qua firewall chưa vì có thể trình duyệt đã lưu cookies thì ta thực hiện lệnh **tracert google.com** ta được kết quả 10.0.0.1 thì đây là IP của máy SOPHOS.



Hình 56. Kiểm tra kết nối Internet tại máy Domain Controller (Windows Server 2016) (3)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Lab 5. Thiết lập mô hình tường lửa SOPHOS UTM, Học kỳ I – Năm học 2025-2026, Thực hành An toàn mạng máy tính, Bộ môn An toàn thông tin và Mạng máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh*